



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS III: Ingeniería de los Sistemas de Información

**Tema 104. Gestión documental. Gestión de contenidos.
Tecnologías CMS y DMS de alta implantación**

AUTOR: Javier Rincón Abel.

Actualización 2017

ÍNDICE

1	GESTIÓN DOCUMENTAL	3
1.1	CONCEPTOS	3
1.2	ESTÁNDARES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL	4
1.2.1	ESTÁNDAR CMIS DE OASIS	4
1.2.2	MODELO OAIS / ISO 14721	5
1.2.3	ISO 15489 – GESTIÓN DE DOCUMENTOS	6
1.2.4	ISO 30300 – SISTEMAS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS.....	7
1.2.5	ESTÁNDAR MOREQ	9
1.2.6	JCR: JAVA CONTENT REPOSITORY. JSR-170 Y JSR-283	9
1.3	GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS AAPP.....	10
1.3.1	LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015	10
1.3.2	ENI Y LAS NTI DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	11
1.3.2.1	NTI DE CATÁLOGO DE ESTÁNDARES.....	11
1.3.2.2	NTI DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS	11
1.3.2.3	NTI DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	11
1.3.2.4	NTI DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	11
1.3.2.5	NTI DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	12
1.3.2.6	NTI DE POLÍTICA DE FIRMA Y SELLO ELECTRÓNICOS Y DE CERTIFICADOS	12
1.3.2.7	ESTRUCTURAS Y METADATOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL	12
1.3.2.8	PROCESOS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS SEGÚN LA NTI	13
2	GESTIÓN DE CONTENIDOS	15
2.1	ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO	16
2.2	CARACTERÍSTICAS Y USOS	17
2.3	CLASIFICACIONES DE LOS CMS	18
2.4	FASES DE UN PROYECTO WEB SOBRE UN CMS.....	19
2.5	LA GESTIÓN DE CONTENIDOS EN LAS AAPP.....	19
2.5.1	ACCESIBILIDAD	20
2.5.2	GUÍA DE COMUNICACIÓN DIGITAL AGE.....	20
3	TECNOLOGÍAS CMS Y DMS DE ALTA IMPLANTACIÓN.....	22
3.1	CMS DE ALTA IMPLANTACIÓN	22
3.1.1	WORDPRESS CMS.....	23
3.1.2	JOOMLA CMS.....	24
3.1.3	DRUPAL CMS	25
3.1.4	LIFERAY CMS.....	27
3.1.5	TABLAS COMPARATIVAS	28
3.2	DMS DE ALTA IMPLANTACIÓN	31
3.2.1	DOCUMENTUM.....	31
3.2.2	ALFRESCO.....	33
3.2.3	SHAREPOINT	35
3.2.4	OPENKM.....	37
3.3	CMS Y DMS DE LAS AAPP.....	39
3.3.1	ACCEDA COMO CMS.....	39
3.3.2	INSIDE COMO DMS.....	41
3.3.3	ARCHIVE COMO DMS	43

1 Gestión Documental

Los documentos contienen información que constituye un recurso muy valioso y un activo importante en las organizaciones. La adopción de un criterio sistemático para la gestión de documentos resulta esencial para las organizaciones y especialmente para las Administraciones Públicas, a fin de proteger y conservar los documentos como evidencia de sus actos. Un sistema de gestión de documentos se convierte en una fuente de información sobre las actividades de la organización, que puede servir de apoyo a posteriores actividades y toma de decisiones, al tiempo que garantiza la redención de cuentas frente a las partes interesadas presentes y futuras.

1.1 Conceptos

La gestión documental regula las prácticas efectuadas tanto por los responsables de su gestión, como por cualquier otra persona que cree o use documentos en el ejercicio de sus actividades.

La gestión de documentos en una organización consiste en:

- El establecimiento de políticas y normas.
- El establecimiento y promulgación de procedimientos y directrices.
- El diseño, la implementación y la administración de sistemas especializados de gestión de documentos.
- La asignación de responsabilidades y competencias.
- La integración de documentos en los sistemas y los procesos de la organización

La gestión documental permite a las organizaciones:

- Realizar sus actividades de una manera ordenada, eficaz y responsable.
- Respalda y documentar la creación de políticas y la toma de decisiones a un nivel directivo.
- Facilitar la ejecución eficaz de actividades en el seno de la organización.
- Cumplir con los requisitos legislativos y reglamentarios, incluidas las actividades de archivística, de auditoría y de supervisión.
- Proteger los intereses de la organización y los derechos de los empleados, los clientes y las partes interesadas presentes y futuras.
- Proporcionar evidencia acerca de actividades personales, culturales y de las organizaciones.
- Mantener la memoria corporativa, personal y colectiva.
- Prestar servicios de un modo coherente y equitativo.
- Proporcionar coherencia, continuidad y productividad a la gestión y a la administración.
- Garantizar la continuidad en casos de catástrofe.
- Proporcionar protección y apoyo en los litigios, incluyendo la gestión de riesgos en relación con la existencia o ausencia de evidencia de las actividades realizadas por las organizaciones.
- Apoyar y documentar las actividades de investigación y desarrollo presentes y futuras, las realizaciones y los resultados, así como la investigación histórica.
- Establecer una identidad personal, cultural y de la organización.

Como podemos ver los sistemas de gestión documental son una parte de la gestión documental de una organización, aunque una parte de gran importancia.

Los sistemas de gestión documental (DMS, Document Management System) son el software para la gestión de grandes cantidades de documentos, suele rastrear y almacenar documentos electrónicos o imágenes de documentos en papel. Estos documentos no tienen una organización clara de sus contenidos, al contrario de lo que suele suceder con la información almacenada en una base de

datos. Los sistemas de gestión de documentos comúnmente proporcionan medios de almacenamiento, seguridad, así como capacidades de recuperación e indexación.

El término se solapa parcialmente con el concepto de sistema de gestión de contenidos y a menudo es visto como un componente de los sistemas de gestión de contenido empresarial.

La gestión de contenido empresarial (ECM, Enterprise Content Management) son las estrategias, métodos y herramientas utilizadas para capturar, gestionar, almacenar, preservar y entregar contenido y documentos relacionados con los procesos organizativos. ECM cubre la gestión de la información en todo el ámbito de la empresa tanto si la información se presenta en forma de un documento en papel, como un archivo electrónico, un flujo de impresión de base de datos o incluso un correo electrónico.

ECM tiene como objetivo hacer que la gestión de la información corporativa sea más fácil a través de la simplificación de almacenamiento, la seguridad, el control de versiones, el encaminamiento de procesos, y la retención.

Como se puede ver ECM abarca áreas que tradicionalmente han sido abordadas por la gestión de documentos y sistemas de gestión de documentos. También incluye la conversión de datos entre distintas formas digitales y tradicionales.

1.2 Estándares en la Gestión Documental

Una buena forma de aproximarse al tema es a través de los estándares que constituyen los referentes en la definición consensuada de los modelos en la gestión documental. En los siguientes apartados se van a tratar aquellos estándares que en la actualidad están teniendo más repercusión en el sector y que es conveniente conocer por el opositor.

1.2.1 Estándar CMIS de OASIS

El Content Management Interoperability Services (CMIS) o Servicios de Interoperabilidad de Gestión de Contenidos es un estándar abierto que permite a diferentes sistemas de gestión de contenidos interoperar a través de Internet.

En concreto, CMIS define una capa de abstracción para el control de diversos sistemas de gestión de documentos y repositorios, que utilicen protocolos web. Es decir, CMIS define un modelo de dominio con enlaces de servicios web que pueden ser utilizados por las aplicaciones.

OASIS, un consorcio de estándares web, ha aprobado CMIS como especificación OASIS.

El estándar OASIS está diseñado por los principales fabricantes de gestores documentales y para la industria de la gestión de documentos por su parte. CMIS permite acceder a los sistemas de gestión de contenidos que implementan dicho estándar, como Microsoft SharePoint, IBM FileNet, Documentum de EMC, y Alfresco en una forma normalizada e interoperable.

CMIS proporciona un modelo de datos común que cubre los archivos tecleados y las carpetas con propiedades genéricas que se pueden establecer o leer. Hay un conjunto de servicios para la adición y la recuperación de documentos ("objetos"). Además, puede haber un sistema de control de acceso, una comprobación y una instalación de control de la versión, y la capacidad de definir relaciones genéricas.

En la Figura 1, se muestra cómo el estándar CMIS permite el intercambio entre distintas soluciones de proveedores mediante la creación de una capa de adaptación en la propia solución.

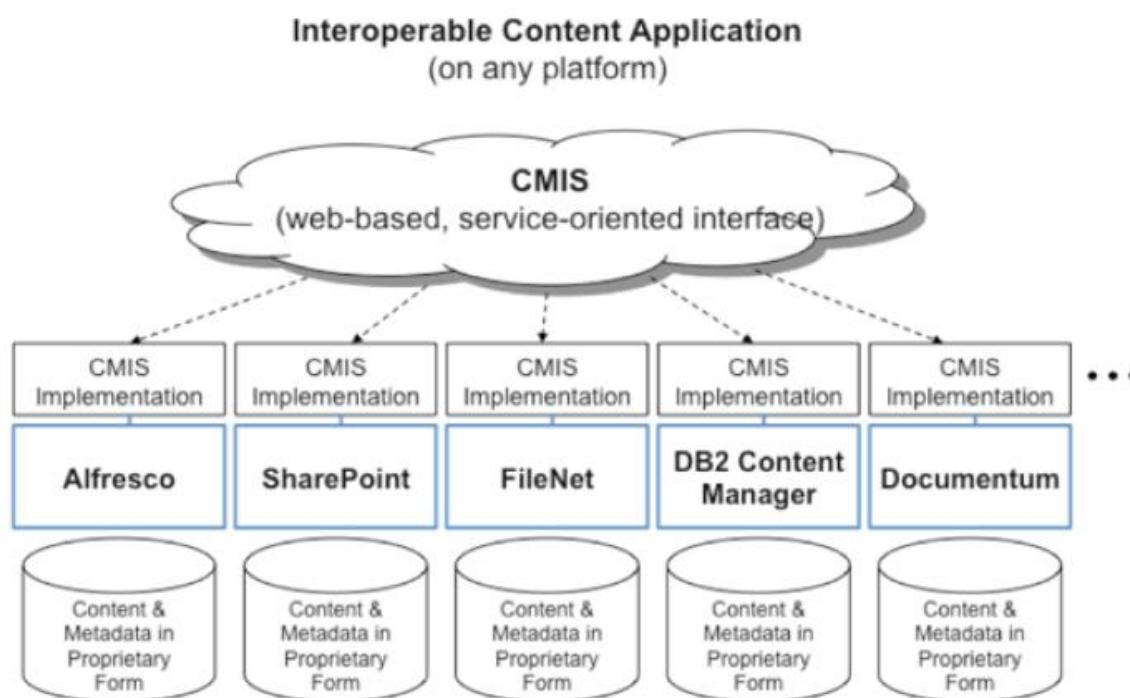


Figura 1. Modelo del Estándar CMIS para comunicar distintos DMS

También, con CMIS se pueden crear aplicaciones que no tengan que limitarse a un sistema de gestión de contenidos concreto y permite asegurar el futuro de las aplicaciones desarrolladas e integradas con los repositorios que tengan soporte CMIS. El estándar ofrece un catálogo completo de funcionalidades y es capaz de manejar una amplia variedad de sistemas de gestión de contenidos. Con CMIS podemos manejar los contenidos, metadatos de contenidos, control de versiones, contenidos de carpetas, asociaciones y transferencia de ficheros, también contempla un lenguaje de consulta, muy parecido a SQL, que permite hacer búsquedas por contenidos, metadatos, contenido de un documento, etc.

Este estándar es particularmente interesante en las Administraciones Públicas para evitar la cautividad de un proveedor y fomentar la neutralidad tecnológica.

1.2.2 Modelo OAIS / ISO 14721

El modelo OAIS (Sistema de Información de Archivo Abierto), fue desarrollado originalmente por el Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS). Este modelo define los procesos necesarios para preservar y acceder a los objetos de información de forma efectiva y a largo plazo, y establece un lenguaje común que los describe. Actualmente es la norma ISO 14721.

Así pues, OASIS es un modelo conceptual de conocimiento necesario para la preservación, es un marco descriptivo que permite comparar arquitecturas, modelos, estrategias, técnicas y operaciones de preservación presentes y futuras; comprende todo tipo de información en todo tipo de soportes y formatos; impulsa el consenso en torno a la preservación permanente y la producción de otras normas que desarrollan el propio modelo y lo complementan.

Establece distintos tipos de paquetes de información: SIP (paquete de información de ingreso), AIP (paquete de información de archivo) y DIP (paquete de información de difusión), y aborda la migración de información digital a nuevos soportes y la conversión de formatos.

OAIS no especifica una implantación tecnológica del modelo, ni menciona sistemas o tecnologías particulares. El modelo divide el sistema de archivo electrónico en un conjunto de módulos funcionales que abarcan el conjunto de servicios provistos por este tipo de sistemas. Para cada uno de estos módulos se definen unos requisitos funcionales así como la forma en que interactúan con otros módulos.

En la Figura 2 se ven los distintos módulos e interfaces que define el modelo, así como los actores que se comunican con el mismo.



Figura 2. Modelo de OAIS

A continuación se describen los distintos módulos de una manera concisa.

1. **Módulo de ingreso (Ingest).** Habilita los procesos para la admisión de los objetos digitales procedentes de los productores.
2. **Módulo de almacenamiento (Storage).** Establece mecanismos para la conservación de los objetos digitales en el repositorio.
3. **Módulo de gestión de datos (Data management).** Mantiene y gestiona un registro de metadatos descriptivos de los objetos digitales almacenados.
4. **Módulo de consulta y recuperación (Access).** Proporciona servicios a los usuarios para la realización de búsquedas en el repositorio y la visualización y obtención de copias de la información.
5. **Módulo de administración y configuración (Administration).** Facilita la gestión operativa del sistema.
6. **Módulo de preservación (Preservation Planning).** Monitoriza y hace un seguimiento de la evolución tecnológica para definir políticas de conservación de la información almacenada.

1.2.3 ISO 15489 – Gestión de Documentos

Según la definición de AENOR la norma ISO 15489 tiene como objeto regular “la gestión de documentos que producen las organizaciones, ya sean públicas o privadas, con fines externos o internos”. Con lo cual, esta norma se puede aplicar a todo tipo de documentos con independencia del formato o soporte utilizado. La norma no aborda la gestión de los documentos históricos en las instituciones archivísticas.

La norma se ocupa de los principios y requisitos básicos de la gestión documental estableciendo un marco de buenas prácticas para las organizaciones. Este enfoque les permite mejorar de forma sistemática en la creación y mantenimiento de sus documentos soportando los objetivos de la organización y apoyándose en la política de la misma.

El contexto en el que surge esta norma es el de dar respuesta a dos impulsos: el norteamericano, con los records management, y el australiano, con el recordskeeping; que buscaban un enfoque basado en el proceso para la gestión documental de calidad.

La ISO 15489 determina que un plan de gestión de documentos debe establecer la política y las responsabilidades en función de las necesidades que tenga la organización.

Esta norma ofrece en primer lugar, una metodología específica para el diseño y la implementación de un sistema de gestión documental. Por otro lado, propone definir los procesos técnicos y elaborar los instrumentos principales como son la seguridad, la clasificación documental o el plan de conservación. Además se enfoca en establecer las actividades de evaluación, medición y aprendizaje que contribuyan a la mejora continua. También aborda la importancia de los metadatos en la gestión electrónica de documentos estableciendo los requisitos a cumplir.

Según la norma el proceso de gestión documental se compone de siete procesos:

1. Incorporación de documentos: establece cómo los documentos entran en el sistema.
2. Registro: dejar constancia de la incorporación mediante un identificador.
3. Clasificación: identificar la categoría a la que pertenece el documento.
4. Almacenamiento: mantener y preservar los documentos asegurando la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad por el tiempo necesario.
5. Acceso: regular el control de acceso y la seguridad.
6. Trazabilidad: Seguimiento del rastro de las actividades realizadas con los documentos.
7. Disposición: agotado el plazo de conservación del documento realizar la acción establecida en el plan ya sea eliminar o archivar los documentos.

1.2.4 ISO 30300 – Sistemas de Gestión de Documentos

Esta norma da continuidad a la ISO 15489 pero buscando integrar los procesos y controles documentales en la parte operativa del sistema de gestión para que la importancia de la gestión de documentos llegue a la alta dirección.

La norma ISO 30301 propone un sistema para la gestión de los documentos basado en la mejora continua, cuya metodología ha sido ampliamente probada con éxito.

La familia de la norma ISO 30300 se desglosa en los siguientes elementos normativos que son frecuentes en las normas ISO:

- UNE-ISO 30300: Fundamentos y vocabulario.
- UNE-ISO 30301: Requisitos. Propone un sistema de gestión basado en la mejora continua.
- UNE-ISO 30302 - Guía para la implementación.
- UNE-ISO 30303/30304 - Guías de evaluación y auditoría.

Los elementos que integran la norma son:

1. Contexto de la organización: consiste en identificar los factores externos e internos y los requisitos del negocio, además de las restricciones legales u otras cualesquiera. También se debe fijar el alcance que tendrá el sistema en la organización.
2. Liderazgo: se refiere al compromiso de la alta dirección en la implantación, que debe ser efectivo y demostrable, situando la gestión documental en un nivel estratégico para la organización.
3. Planificación: La planificación establecerá los responsables, qué acciones se harán, con qué recursos se cuenta, cuando se hará cada tarea y como se van a evaluar los resultados. Esta planificación efectiva contribuye a una buena gestión de los riesgos.
4. Soporte: incluye todos los recursos necesarios para la implantación tanto humanos como recursos materiales, además de la comunicación, la formación y la documentación.
5. Operación: diseñar procesos para planificar y controlar operaciones, así como para tratar las oportunidades y los riesgos.
6. Evaluación: consiste en medir, analizar, supervisar y evaluar con el fin de asegurar el cumplimiento de los planes y medidas establecidas en la gestión y en la operativa. Se incluyen también las auditorías y las revisiones de verificación.
7. Mejora: busca establecer la mejora continua de los procesos. Establece el análisis de riesgos como medio para priorizar las mejoras.

La siguiente figura 3, resume los conceptos y procesos de la norma ISO 30300 que antes se han descrito.

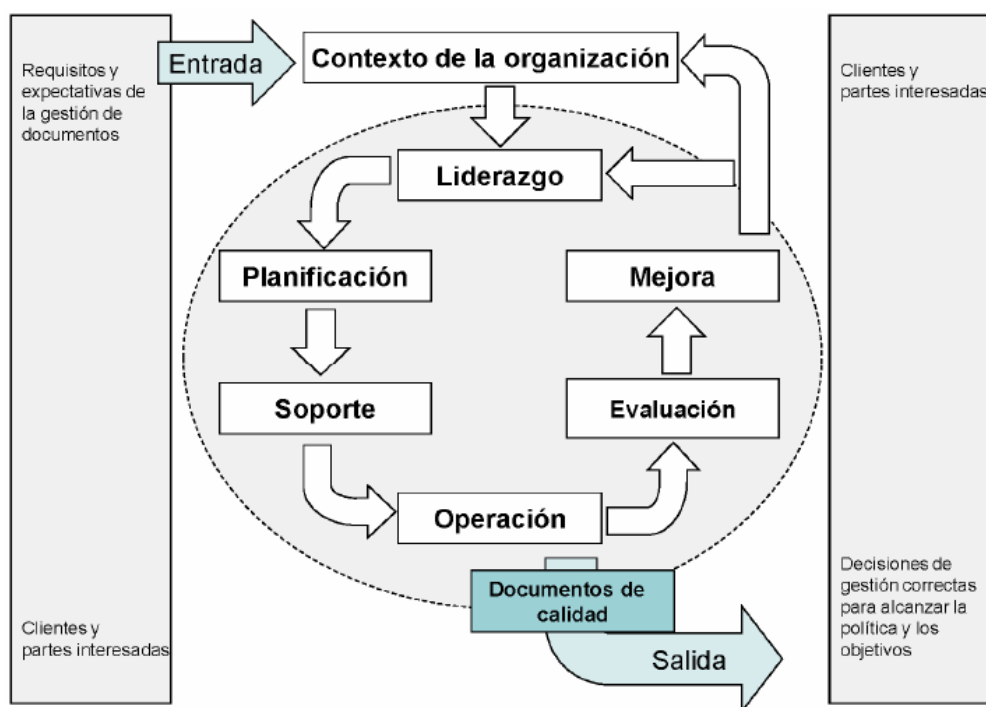


Figura 3. Resumen del modelo definido por ISO30300.

1.2.5 Estándar MoReq

El Modelo de requisitos (MoReq) para la gestión de documentos electrónicos de archivo, es una especificación elaborada por el DLM-Forum de la Unión Europea (en el marco del programa IDA) que describe un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo, centrándose en los requisitos funcionales de los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo.

Se considera como un enfoque operacional de la norma ISO 15489 de gestión de documentos. Tras la primera versión se publicó MoReq2, que en 2010 fue revisada y reestructurada para que sea más modular y aplicable tanto en el sector público como en el privado. Esta última versión se llamó MoReq2010.

No se trata de una norma de obligado cumplimiento elaborada por un organismo normalizador, sino que se trata de una especificación de recomendaciones de carácter genérico.

El objetivo de MoReq es definir las características que debe tener tanto una aplicación de gestión de documentos electrónicos de archivo, como la gestión de documentos de archivo tradicionales.

El modelo establece que el marco de sistema de gestión de archivos está compuesto por el software y también por las políticas y procedimientos, pero se ocupa fundamentalmente de los requisitos funcionales que debe tener la gestión de documentos en el marco de un sistema de gestión de documentos electrónicos (SGDEA, Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo).

El modelo se estructura en cuatro partes:

1. La primera parte que consiste en una introducción general explica el alcance de la especificación funcional de los sistemas de documentos electrónicos, así como los aspectos formales que pueden ayudar a la comprensión, y también explica la diferencia que existe entre los dos tipos de requisitos: los obligatorios y los recomendables.
2. La segunda parte es una descripción de los requisitos de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Además incluye el vocabulario, una explicación de conceptos y un modelo de relación entre las diferentes entidades del sistema.
3. La tercera es el núcleo que recoge todos los requisitos de cada uno de los elementos que componen un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo: el cuadro de clasificación, los controles y seguridad, la conservación/eliminación/transferencia, la captura de los documentos, la búsqueda-recuperación-presentación, los metadatos y el modelo de referencia.
4. La cuarta y última parte está compuesta por los anexos dedicados a publicaciones, directrices y normas de referencia.

1.2.6 JCR: Java Content Repository. JSR-170 y JSR-283

El mundo de los estándares es amplio y están en continua evolución, pero para finalizar este epígrafe con los más destacados, hay un último estándar que es recomendable conocer por su relación con la tecnología Java EE y los gestores de contenido.

El JCR estandariza la definición de un API (Application Programming Interface) de la plataforma Java EE que permite el acceso uniforme a los repositorios de contenido, es decir, independiza el acceso de la implementación del repositorio. Este estándar es usado por gestores de contenido para acceder los documentos y a los metadatos de los repositorios de contenidos. La especificación fue desarrollada bajo la JCP (Java Community Process) en la JSR-170 y la JSR-283.

El estándar JCR define un tipo de base de datos orientada a objetos y jerárquica que permite guardar, buscar y obtener los datos mediante las consultas, así como el versionado de los propios contenidos. Otros aspectos que cubre el estándar son el lenguaje de consultas (basado en SQL), el control de accesos, o el formato de exportación e intercambio de XML.

Existe una implementación de referencia auspiciada por Apache llamada Jackrabbit y que es usada en gestores de contenido como por ejemplo Liferay.

1.3 Gestión documental en las AAPP

Una correcta gestión de documentos y expedientes electrónicos durante todo su ciclo de vida, es uno de los retos fundamentales a los que se enfrentan los organismos públicos a la hora de implantar la administración digital.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad establece las medidas organizativas y técnicas para garantizar la interoperabilidad en relación a la recuperación y conservación de los documentos electrónicos. La publicación posterior de las Normas Técnicas de Interoperabilidad define en un grado mayor de detalle dichas medidas, de obligado cumplimiento por parte de las AAPP.

Por otra parte, según se establece en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados.

Actualmente se ofrecen soluciones horizontales con el objeto de permitir la gestión de documentos y expedientes electrónicos, respetando la normativa citada, como se analizará más adelante en este tema.

1.3.1 La Gestión documental en las Leyes 39/2015 y 40/2015

En aplicación de las Leyes 39/2015 y 40/2015, todas las AAPP deberán de trabajar los documentos y expedientes administrativos (documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones) por medio de un sistema digital. La gestión electrónica de documentos y expedientes permitirá a las administraciones trabajar de manera común. Su objetivo es tener un sistema que permita tratar todos los procesos de gestión por los que pasan los documentos de manera electrónica. Así como, poder realizar todos los procedimientos y trámites bajo las mismas especificaciones de intercambio para ser interoperables.

Para cumplir con las Leyes 39/2015 y 40/2015, es obligatorio que la gestión de los expedientes sea de forma digital para conseguir:

- Que los ciudadanos puedan realizar trámites de manera electrónica.
- Que los documentos ya presentados a una Administración, no haya que volver a presentarlos.
- Controlar los plazos administrativos: que tanto la administración como el ciudadano reciban notificaciones del estado del expediente.
- Posibilidad de foliado electrónico en cualquier fase del procedimiento administrativo, es decir, poder expedir una copia del expediente en cualquiera de sus fases.
- Verificar la autenticación por medio de un índice firmado incluido en cada expediente, complementará los certificados de autenticación de los documentos incluidos.

En relación a la gestión de documentos, en el **artículo 46** de la Ley **40/2015** de régimen jurídico se establece que todos los documentos que se utilicen en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo los casos en los que no sea posible. Además, mediante la asignación de metadatos a cada documento y expediente, se podrán realizar búsquedas, mantener los documentos bajo seguridad, informar sobre derechos de uso, acceso o reutilización y clasificarlos en el sistema hasta su destrucción, si corresponde con su ciclo de vida, o su archivo final.

Por otra parte, en el **artículo 17** de la Ley **39/2015** de procedimiento administrativo se especifica que cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Su finalidad será garantizar la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los mismos, teniendo en cuenta sus ciclos de vida. El sistema debe permitir conservarlos o recuperarlos a largo plazo.

Estos documentos serán archivados y gestionados bajo controles de seguridad con diferentes niveles en función de su importancia, protección asignada o confidencialidad. Es muy importante que estos sistemas de archivo garanticen el cumplimiento de la LOPD y del ENS (RD 3/2010) para todos los datos que guarden.

1.3.2 ENI y las NTI de la Gestión Documental

En la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público quedan definidos los dos esquemas nacionales que garantizan la interoperabilidad (RD 4/2010 - ENI) y la seguridad (RD 3/2010 - ENS).

El Esquema Nacional de Interoperabilidad expone los criterios y recomendaciones que las Administraciones Públicas tienen que tener en cuenta a la hora de implantar sistemas tecnológicos. Con ello, lo que se pretende conseguir es que los sistemas seleccionados permitan a las entidades compartir e intercambiar información.

Así pues, estos criterios y recomendaciones son las normas técnicas de interoperabilidad, por lo que a continuación se indican aquellas normas de mayor relevancia en la gestión documental. Para un estudio más profundo de todas las NTIs disponibles y del contenido de las mismas se recomienda al opositor revisar el tema correspondiente sobre Normas Técnicas de Interoperabilidad (Tema 44 en la Convocatoria 2016).

1.3.2.1 NTI de Catálogo de Estándares

Establece un conjunto de estándares sobre los que diseñar servicios de administración electrónica en condiciones de independencia en la elección de las alternativas tecnológicas y a la adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas, que permitan al ciudadano ejercer el derecho de elección de aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas. En concreto, a la hora de utilizar o adquirir un sistema de gestión documental se tendrá en cuenta que el sistema cumpla con aquellos estándares que figuren en la lista de esta NTI.

1.3.2.2 NTI de Política de gestión de documentos electrónicos

Esta NTI se encuentra directamente implicada con la gestión documental, ya que tiene por objeto incluir las directrices para la asignación de responsabilidades, tanto directivas como profesionales, y la definición de programas, procesos y controles de gestión de documentos y administración de repositorios electrónicos, y la documentación de los mismos, a desarrollar por las Administraciones Públicas. La NTI incluye los elementos que recogerá la política de gestión de documentos y define una serie de directrices para que las Administraciones Públicas desarrollen sus propias políticas de gestión de documentos a reconocer dentro de sus ámbitos competenciales.

1.3.2.3 NTI de Digitalización de Documentos

Como punto de entrada al sistema de gestión documental esta NTI tiene por objeto establecer los requisitos a cumplir en la digitalización de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización a través de medios fotoeléctricos, y también otros soportes, como aquellos que registran sonido, vídeo o ambos, están excluidos del alcance de esta NTI.

1.3.2.4 NTI de Documento Electrónico

Trata los metadatos mínimos obligatorios, la asociación de los datos y metadatos de firma o de sellado de tiempo, así como otros metadatos complementarios asociados y los formatos de documento. Es decir, define y normaliza el concepto de documento electrónico como unidad documental u objeto digital administrativo, sus componentes y características, con especial atención al intercambio entre administraciones y con el ciudadano, que es el punto clave para la interoperabilidad, fijando unas bases que permitan atender a necesidades futuras mediante ampliaciones incrementales.

1.3.2.5 NTI de Expediente Electrónico

Se ocupa de la estructura y formato del expediente, así como de las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición de dichos expedientes. Normaliza la estructura y formato del expediente electrónico, con especial atención al concepto y características del índice electrónico del expediente, elemento responsable de garantizar su integridad, así como a los servicios de remisión y puesta a disposición, fijando unas bases que permitan atender a necesidades futuras mediante ampliaciones incrementales.

1.3.2.6 NTI de Política de firma y sello electrónicos y de certificados

Tiene por objeto establecer el conjunto de criterios comunes asumidos por la Administración Pública en relación con la autenticación y el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas y sellos electrónicos basados en certificados electrónicos cualificados o reconocidos y que, como tales, serán desarrollados y consolidados a través de las políticas de firma y sello electrónicos basados en certificados. Así pues, dado que los documentos y expedientes incorporan firmas electrónicas, es necesario prestar atención a esta NTI en lo relativo a la incorporación de estos elementos dentro de un sistema de gestión documental, para mantener el alineamiento con las políticas de firma de esta NTI.

1.3.2.7 Estructuras y metadatos para la gestión documental

Dentro de esfuerzo normalizador llevado a cabo por las AAPP, hay dos elementos que resultan claves y aunque son regulados en las NTI antes vistas, para mayor claridad se van a tratar de forma separada. Son por un lado la estructura de los documentos y expedientes, y por otro los metadatos que los acompañan.

El primero de los elementos a analizar es la estructura que deben tener los elementos para su intercambio, tanto documentos como expedientes completos. La especificación de estas estructuras viene detallada en las respectivas NTI de documento electrónico y NTI de expediente electrónico. En este primer apartado se analizará la estructura que deben tener. Se estudian de forma conjunta el documento y el expediente por la estrecha relación que hay entre ellos.

En segundo apartado se analizarán el e-EMGDE (e-Eschema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico), que se establece de forma básica en la NTI de política de gestión del documento electrónico pero que se complementa con las políticas particulares de gestión que se establezcan en cada organización.

A. Estructura de intercambio de documento y expediente electrónico

La estructura a aplicar para el intercambio de **documentos electrónicos** será de forma general un fichero XML que incluirá los tres componentes del documento electrónico identificados: Fichero de contenido, Bloque de metadatos y Firma/s.

La estructura a aplicar para el intercambio de **expedientes electrónicos** será de forma general: un fichero XML, índice firmado, metadatos mínimos obligatorios, y, opcionalmente, un elemento para incluir una visualización alternativa de la información del expediente.

Las Normas Técnicas de Interoperabilidad de Documento electrónico y Expediente electrónico del Esquema Nacional de Interoperabilidad definen esquemas XML (XSD) como herramienta para la interoperabilidad en el intercambio de documentos y expedientes electrónicos.

La estructura a aplicar para el intercambio de documentos electrónicos será de forma general un fichero XML que incluirá los tres componentes del documento electrónico identificados:

- Fichero de contenido: que alberga el fichero que contiene los datos o contenido del documento. Para su inclusión en la estructura XML, estos ficheros se codifican normalmente en base64.
- Bloque de metadatos: en el que siguiendo el esquema XML correspondiente, se integran los metadatos definidos como mínimos obligatorios asociados al fichero de contenido anterior, salvo 'Valor CSV', y 'Regulación generación CSV' que se integrarán en el elemento de firma.

- Firma/s: ya sean firmas electrónicas basadas en certificados y/o CSV asociadas al fichero de contenido del documento, así como los metadatos de la firma.

El diseño completo del esquema ENI está compuesto por 8 esquemas XSDs implementados a medida y un XSD externo vinculado (xmldsig-core-schema.xsd) de la especificación XMLDSig que se emplea en las firmas de tipo XAdES.

Este modelo de XSDs del ENI sigue un diseño modular que favorece su reutilización e interoperabilidad con otros esquemas existentes.

En la implementación, puede distinguirse dos tipos de módulos:

- Módulo estructural: que define una estructura destinada a ordenar y contener otros módulos.
- Módulo de contenido: que alberga el contenido final del componente descrito.

De este modo, los módulos pueden en unos casos contener a otros (módulos estructurales) o ser incluidos dentro de otros (módulos de contenido y estructurales).

B. Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE)

El e-EMGDE incluye los metadatos mínimos obligatorios, definidos en las normas técnicas de interoperabilidad de Documento electrónico y Expediente electrónico, así como otros metadatos complementarios pertinentes en una política de gestión y conservación de documentos electrónicos.

Los metadatos constituyen uno de los tres componentes del documento electrónico, junto con el contenido, entendido como el conjunto de datos en que se sustancia la información de un documento electrónico, y con la firma electrónica.

Los metadatos se articulan en un esquema de metadatos, definido por el Real Decreto 4/2010 como el instrumento que define la incorporación y gestión de los metadatos de contenido, contexto y estructura de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.

La norma técnica de interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos se refiere al Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE) que incluye los metadatos mínimos obligatorios, definidos en las normas técnicas de interoperabilidad de Documento electrónico y Expediente electrónico, así como otros metadatos complementarios pertinentes en una política de gestión y conservación de documentos electrónicos.

El esquema e-EMGDE establece:

- El modelo conceptual en el que se apoya el modelo de metadatos, sus propiedades y su lógica subyacente.
- La descripción de cada uno de los elementos y sub-elementos de metadatos, a través de la descripción de cada una de sus características: definición, propósito, obligatoriedad, etc.
- Los esquemas de valores necesarios para cumplimentar los valores de los elementos de metadatos pertinentes.
- Las referencias a las normas utilizadas como base, así como a otras normas de posible utilidad.

1.3.2.8 Procesos de gestión de documentos electrónicos según la NTI

A la hora de definir una política de gestión documental para una organización o de incorporar un gestor documental a la política ya disponible en la organización debemos acudir a la NTI de Política de gestión de documentos electrónicos, en la que se establecen los procesos de gestión de documentos electrónicos mínimos necesarios que se implementarán en cada organización y que ofrecen el armazón para una política coherente en el seno de las AAPP.

1. **Captura de documentos**, que incluirá el tratamiento de los metadatos mínimos obligatorios definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.
2. **Registro legal de documentos**, definido en las Leyes 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común que, además

del tratamiento de documentos electrónicos recibidos, atenderá a la posibilidad de digitalizar documentos en soporte papel según lo establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos.

3. **Clasificación de documentos**, que incluirá los criterios de formación de expedientes y agrupaciones de documentos electrónicos según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente electrónico, así como la clasificación funcional de acuerdo con el cuadro de clasificación de la organización.
4. **Descripción de documentos**, que atenderá a lo establecido en la norma Política de gestión de documentos electrónicos así como a la posible redacción de un esquema institucional de metadatos.
5. **Acceso a los documentos**, que contemplará la posible regulación institucional de dicha práctica así como la trazabilidad de las acciones que se realizan sobre cada uno de ellos.
6. **Calificación de los documentos**, que incluirá tres aspectos: por un lado la determinación de los documentos esenciales; también la valoración de documentos y determinación de plazos de conservación; y finalmente el dictamen de la autoridad calificadora.
7. **Conservación de los documentos** en función de su valor y del tipo de dictamen de la autoridad calificadora, a través de la definición de calendarios de conservación.
8. **Transferencia de documentos**, que incluirá las consideraciones para la transferencia entre repositorios así como las responsabilidades en cuanto a su custodia.
9. **Destrucción o eliminación de los documentos**, que atenderá a la normativa aplicable en materia de eliminación de Patrimonio Documental y contemplará la aplicación de las medidas de seguridad relacionadas definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica: Borrado y destrucción del capítulo de «Protección de los soportes de información [mp.si]» y Limpieza de documentos del capítulo de «Protección de la información [mp.info]».

2 Gestión de contenidos

Cuando se habla de contenido no se trata simplemente de un dato si no que el concepto que se quiere definir va más allá, es decir, por datos se entienden las imágenes, los números o los sonidos. De tal forma que se puede afirmar que los ordenadores tratan los datos, pero las personas tratan contenidos. Los contenidos son elaborados por un autor con algún propósito concreto que suele ser difundirlo.

Los contenidos son gestionados cuando son creados, modificados, organizados y publicados. Los ordenadores no entienden los contenidos, pero son capaces de procesarlos mediante el uso de metadatos asociados a los contenidos.

En el contexto de este tema podemos distinguir entre el rol de un autor y un desarrollador, ya que un contenido web es elaborado por un autor y publicado en un entorno web, mientras que los desarrolladores realizan funcionalidad en los entornos web como por ejemplo la programación.

Un CMS (Content Management System) o sistema de gestión de contenidos es un software alojado en un servidor web que se apoya en una o varias bases de datos controladas a través de un interfaz en cliente, que se utiliza principalmente para facilitar la creación, gestión, publicación y presentación de sitios web, ya sea un sitio web en Internet o una intranet corporativa.

En la siguiente Figura 4, se ven los distintos actores que interactúan con las distintas partes del CMS.



Figura 4. Actores de un CMS

Los sistemas de gestión de contenidos permiten renovar los contenidos de una web de una forma muy fácil para usuarios sin conocimientos técnicos sobre HTML, CSS o lenguajes de programación. También hacen posible de forma sencilla la carga y descarga de archivos de texto o imagen para su difusión. Estos cambios en los contenidos se realizan accediendo a las páginas restringidas de administración donde se encuentran los menús de opciones que permiten dicha gestión de los contenidos de la web de forma ágil.

Dada su flexibilidad y facilidad de uso, los gestores de contenido se están erigiendo en una de las herramientas preferidas por los editores finales para la creación y mantenimiento de sitios web dinámicos.

Algunos de los contenidos que figuran en este epígrafe han sido tomados de la Guía de Comunicación digital de la AGE, por lo que si se desea profundizar en algún aspecto se recomienda leer la Guía completa, aunque los contenidos más importantes en referencia a este tema ya se muestran a continuación de forma más resumida.

2.1 Arquitectura y funcionamiento

Un CMS permite crear un entorno o estructura de soporte para la creación y administración de contenidos, principalmente páginas web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás usuarios. Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio web, y permite manejar de forma independiente el contenido y el diseño.

Cuando un usuario accede a una URL, se ejecuta en el servidor esa llamada, se selecciona el esquema gráfico y se introducen los datos que correspondan de la base de datos. La página se genera dinámicamente para ese usuario y el código HTML final se genera en esa llamada. Normalmente se predefine en el gestor varios formatos de presentación de contenido para darle la flexibilidad a la hora de crear nuevos apartados e informaciones.

El servidor web, que será el único contacto directo con los usuarios, aceptando peticiones de estos, será quien se encargue de atender las peticiones a recursos estáticos (imágenes, documentos, HTML, CSS, Javascript, etc.) y, en su caso, de redirigir las peticiones a recursos dinámicos hacia el servidor de aplicaciones.

En un CMS debemos pensar en las capas de presentación visual, contenido, estructura y acceso. Un CMS separa y conecta estos niveles. Por "separa" entendemos que permite una gestión independiente, y por "conecta" entendemos que permite ponerlos en relación. Veamos cada una de las capas:

- Presentación visual: incluye todo lo que forma el estilo, estructura y disposición de la página: archivos HTML, hojas de estilo, imágenes decorativas...
- Contenido: incluye todo lo que los autores publican en la página para darlo a conocer: textos, fotografías, vídeos...
- Estructura: Permite decidir los tipos de categorización para cada tipo de contenido, graduar el acceso, crear zonas temáticas, las relaciones entre contenido.
- Acceso: Control de quién y qué puede publicar, qué contenidos pueden verse según tipos de usuarios.

Un CMS es un entorno dinámico en el que la información se almacena en una base de datos, y se presenta a través del navegador en páginas generadas en un lenguaje de programación (PHP, JSP, ASP, Perl...) que ejecutan un programa en nuestro servidor.

La arquitectura puede ser analizada desde cuatro niveles distintos:

1. A **nivel operativo** dispone de 2 partes:
 - Parte Web Pública: es la página web como tal que ven las personas que acceden a ella.
 - Parte Web Privada: desde cualquier lugar con conexión a internet y un navegador con usuarios y contraseña podemos acceder a la parte interna de trabajo del gestor de contenidos. Allí según el perfil que tengamos, mediante unas páginas web de uso interno llamadas maquetadores, podemos actualizar el contenido de la página web pública, modificarlo y corregirlo o crear contenido nuevo.
2. A **nivel de permisos** disponemos de un panel de control para cambiar la configuración del sitio web, el diseño, gestionar a los usuarios del sistema, etc.
3. A **nivel técnico** un gestor de contenidos es un programa que necesita unos requerimientos específicos para funcionar. Igual que un programa de ordenador necesita un sistema operativo instalado previamente en el ordenador, un CMS necesita que el servidor (un ordenador con unas características de hardware y SO especiales) tenga instalados unos programas que necesita para funcionar.
4. A **nivel de su estructura**, se distinguen 3 capas:
 - Capa de datos. Las bases de datos tienen guardado todo el contenido que se ha escrito en la web, así como muchos de los parámetros de configuración, categorías, organización, usuarios y contraseñas. Los sistemas de bases de datos más habituales de los CMS suelen ser MySQL y Postgre.

- **Capa de aplicación.** Está contenida en los ficheros de la web. Lo que hacen estos ficheros al ejecutarse es solicitar la información que el usuario ha pedido desde el navegador de internet y extraerla para mostrarla al usuario de forma ordenada y estructurada “insertándola” en los lugares que le corresponde dentro del diseño de la página web. El lenguaje de programación más habitual suele ser PHP.
- **Capa de presentación.** Reside también en algunos ficheros. Define el diseño de la web, es decir, la maqueta o dibujo sobre la que se insertará el contenido que la programación se encargara de extraer de la base de datos. El lenguaje de programación y maquetación de la web es el HTML y CSS (complementado en ocasiones con Javascript y AJAX).

En la siguiente Figura 5, podemos ver la distribución entre las tres capas a nivel de estructura:

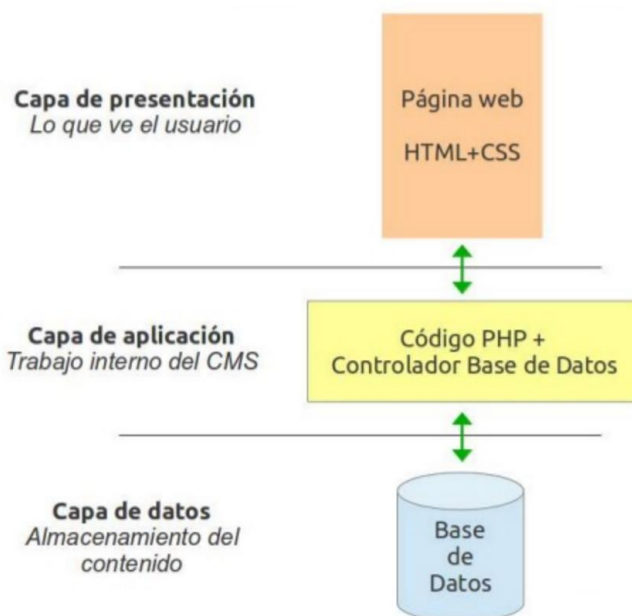


Figura 5. Capas de estructura de un CMS

2.2 Características y Usos

A modo de resumen se enumeran algunas de las características más reseñables de los CMS:

1. Separación de contenido y presentación, lo que facilita los cambios de diseño.
2. Creación, modificación y publicación de páginas web más sencilla para un mayor número de usuarios.
3. Incorporación, en el caso de los gestores de contenido más conocidos, de editores de texto visuales WYSIWYG que facilitan la labor de edición.
4. Los autores de contenido no tienen que preocuparse por el diseño final de sus páginas.
5. Reduce la complejidad del conocimiento técnico para aportar contenidos a un proyecto.
6. Los CMS de propósito general están diseñados para construir con ellos cualquier proyecto-tipo de difusión de información, y el ciclo de vida de sus contenidos: foros, wikis, blogs, tablón de anuncios, intranet, información corporativa, etc.
7. División en módulos que facilita la incorporación de nuevas funcionalidades.
8. Gestión dinámica de usuarios y privilegios mediante la posibilidad de establecer perfiles de usuario.
9. Contenidos almacenados en base de datos, lo que facilita la exportación, catalogación, búsqueda y reutilización de contenidos.

10. Gestión de los metadatos de cada documento, versiones, publicación y caducidad de páginas y enlaces rotos.
11. Los CMS cuentan además con un conjunto de herramientas para definir la estructura, el formato de las páginas, el aspecto visual y el uso de patrones.
12. Una vez creados los documentos, se almacenan en una base de datos central, junto con los datos relativos a los mismos (versiones creadas, autor, fecha de publicación y caducidad, etc.), datos y preferencias de los usuarios, la estructura de la Web, etc.
13. La determinación de perfiles es imprescindible para facilitar el ciclo de trabajo, con un circuito de edición que va desde el autor hasta el responsable final de la publicación.
14. El CMS permite la comunicación entre los miembros del grupo y hace un seguimiento del estado de cada paso del ciclo de trabajo.

Los gestores de contenido manejan diferentes tipos de información, en función de los cuales se establecen sus posibles usos:

- **Portales:** Sitios que combinan varias características (blogs, foros, noticias, buscadores, etc.) para crear una comunidad en línea.
- **Sitios empresariales o personales:** Sitios que proporcionan información de interés sobre una empresa o persona.
- **Blogs:** Generalmente son espacios personales en los que se publican cronológicamente artículos o noticias que pueden ser comentados pero no editados por los visitantes del sitio.
- **Foros:** Foros de discusión o debate en línea donde los usuarios opinan sobre temas de interés común.
- **Wikis:** Sitios con páginas en las que los usuarios aportan sus conocimientos mediante la escritura de artículos sobre algún tema de forma colectiva, pudiéndose crear, modificar o borrar un mismo texto compartido.

2.3 Clasificaciones de los CMS

Los gestores de contenido se suelen clasificar en base a tres aspectos: lenguaje de programación, tipo de licencia y funcionalidad. Existen numerosos gestores de contenidos en el mercado y por lo tanto resulta imposible recoger un listado detallado de todos los posibles. En los siguientes apartados se recogerán algunos ejemplos de productos pero no son todos los existentes y el orden en el que aparecen no sigue ningún criterio concreto de selección.

A. Según el lenguaje de programación

Existen gestores de contenido basados en diferentes lenguajes de programación, como son:

- **Java:** jAPS, Liferay, DSpace, Fedora, Nuxeo EP, Magnolia, Hippo CMS, Calenco, Polopoly, IBM Lotus Web Content Management, Day Communicé WCM, Jarimba, Vignette...
- **PHP:** Drupal, CMS Made Simple, Joomla, Mambo, PHP-Nuke, TikiWiki, TYPO3, WordPress, Xoops, Zikula, Jadu, ExpressionEngine, Accrisoft Freedom, CMS 10, Dim Works CMS, Content-SORT, Prodigia Easy Site Manager, PipePS, SiteAd CMS...
- **ASP.NET:** DotNetNuke Community Edition, Umbraco, mojoPortal, Kentico CMS, SharePoint Server, Telligent Community, Ektron CMS400.NET, Quantum Art QP7, webControl CMS...
- **Otros (Perl, Python, Ruby,...):** Bloxom, Bricolage, MojoMojo, Movable Type, TWiki, Scoop, Slash, Web GUI, Django-cms, MoinMoin, Plone, MediaCore, Radiant, Typo, Voranet CMS, VRContents...

B. Según el tipo de licencia

Atendiendo al tipo de licencia, los gestores de contenido pueden ser:

- **De código abierto (Open Source):** Generalmente, no tienen coste de licencia y su código puede ser modificado por cualquier desarrollador. El soporte de este tipo de CMS se basa en comunidades online de usuarios y su documentación en ocasiones puede ser escasa. Dentro de esta categoría, algunos de los gestores más utilizados son WordPress, Drupal, Joomla, Plone, TYPO3, OpenCMS, PHPNuke o Moodle.
- **De código propietario:** Tienen coste de licencia y su código sólo puede ser modificado por su desarrollador. No obstante, ofrecen un soporte profesional estable, así como una rica información documental. En esta categoría se encuentran gestores como CMS10, Eximius2 CMS, Contendo CMS, Jarimba, CMS HYDRAportal, OnBase, IWEB, Oracle Portal, PipePS, Paloo, Smartone CMS, Vbulletin, XCM – Xeridia Content Manager, ZWeb Publisher CMS...

C. Según el tipo de uso o funcionalidad

- **Plataformas generales:** Drupal, Gekko, E107, Joomla, Mambo, PHP-Nuke, TYPO3, TYPOLight, XOOPS, ZWeb Publisher CMS, ADSM Portal 2.0, 360 Web Manager Software, GTLive! ...
- **Sitios educativos:** ATutor, Claroline, Dokeos, eCollege, FrogTeacher, Moodle, Sakai Project, Scholar360, Synergeia, Teletop...
- **Blogs:** WordPress, bBlog, DotClear, Lifestyle, Plone, Nucleus CMS, Blogger, Textpattern...
- **Galerías:** Gallery, Pixelpost, Expression Engine...
- **Wikis:** MediaWiki, TikiWiki, TWiki...
- **eComercio:** osCommerce, Magento, Zen Cart, Drupal e-Commerce, CubeCart, Open cart, VirtueMart...
- **Groupware:** Webcollab, eGroupWare, Groupware...

2.4 Fases de un Proyecto Web sobre un CMS

Un desarrollo web realizado sobre un sistema de gestión de contenidos se suele llevar a cabo en una serie de fases más o menos complejas. A continuación se propone un posible planeamiento de fases para un proyecto de implantación de un sitio web usando un CMS, no pretende ser exhaustivo sino más bien dar una idea de los aspectos a los que prestar atención.

Fase I: Definición inicial de la estructura general del sitio web.

Fase II: Creación de un diseño gráfico y adaptación entre la estructura definida y el diseño.

Fase III: Identificación de los diferentes modelos de páginas detectados.

Fase IV: Maquetación estática de los modelos de página.

Fase V: Desarrollo de la plantilla base

Fase VI: Desarrollo de los elementos comunes

Fase VII: Desarrollo de las plantillas para los diferentes modelos de página.

Fase VIII: Pruebas y correcciones.

2.5 La Gestión de Contenidos en las AAPP

Más allá del cumplimiento normativo al que están sometidas las AAPP en la publicación de contenidos, que ya se analizan debidamente en otros temas, hay dos aspectos que tiene especial importancia en la gestión de contenidos y que deben ser tenidos en cuenta: la accesibilidad y el formato de presentar la información.

Es muy importante tener presente que todo contenido web debe ser creado y gestionado de forma que no suponga una barrera en cuanto a su acceso y empleo. Es aquí donde entra en juego el concepto de accesibilidad, que puede definirse como la posibilidad de que un sitio o servicio web pueda ser visitado y utilizado de forma satisfactoria por el mayor número posible de personas, independientemente de las limitaciones personales que tengan o de aquellas limitaciones que sean derivadas de su entorno.

Además, se pretende facilitar y mejorar el acceso de los ciudadanos a la información y los servicios electrónicos de carácter público, de tal forma que se reconozcan en los sitios web de la AGE (portales y sedes electrónicas, redes sociales, blogs, canales multimedia, etc.) una serie de elementos estándar que permitan a los usuarios una identificación directa y confiable de dichos sitios web, independientemente del carácter y la profundidad de dicha información.

A continuación se analizarán muy brevemente estos aspectos en su relación con los CMS ya que estos contenidos son tratados en profundidad en sus respectivos temas junto con su normativa aplicable.

2.5.1 Accesibilidad

Un CMS puede gestionar automáticamente la accesibilidad de la web, con soporte de normas internacionales de accesibilidad como WAI, y adaptarse a las preferencias o necesidades de cada usuario. También puede proporcionar compatibilidad con los diferentes navegadores disponibles en todas las plataformas (Windows, Linux, Mac, Palm, etc.) y su capacidad de internacionalización le permite adaptarse al idioma, sistema de medidas y cultura del usuario.

La accesibilidad de un sitio web depende de tres factores: la accesibilidad propia del gestor de contenidos, el desarrollo de las plantillas y la gestión de contenidos.

La clave principal para mantener la accesibilidad de los contenidos radica en la accesibilidad propia del gestor de contenidos, es decir, en las opciones de que disponga el propio gestor para crear contenidos accesibles: proporcionar textos alternativos, crear listas, tablas, encabezados, etc. Si el gestor de contenidos no posibilita estas opciones será imposible hacer el sitio web accesible.

Pero también es importante vigilar la implantación concreta del gestor. Puede suceder que de dos portales implementados con el mismo gestor de contenidos uno de ellos sea accesible y el otro no, al tener deficiencias en la implementación de las plantillas o en los diseños elegidos, etc.

Por último, es crucial el papel que juegan los editores finales de contenidos que son los responsables diarios de la introducción de nuevos contenidos. Así, el diseño de un sitio web puede ser totalmente accesible y dejar de serlo en el momento en el que se incluyen nuevos contenidos. El gestor de contenidos y su implantación deben intentar hacer que la operativa de estos usuarios, manteniendo la accesibilidad, sea lo más sencilla posible. Adicionalmente a esto, es imprescindible que los editores finales de contenidos estén correctamente formados para generar contenidos accesibles puesto que hay cuestiones que sólo ellos mismos podrán introducir y controlar.

No obstante, no todos los aspectos de accesibilidad pueden ser revisados de forma automática mediante un gestor de contenidos. Por ejemplo, mediante un CMS se podrá introducir tanto una imagen como una alternativa para la misma, pero no se verificará si dicha alternativa es equivalente a la información transmitida a través de la imagen. Será en última instancia el editor final quien determine la adecuación de la alternativa.

Para profundizar en las tareas que deben realizar los editores finales de contenidos puede consultarse la guía también generada por el Observatorio de Accesibilidad “Guía de cuestiones básicas de accesibilidad para editores finales de contenidos”.

2.5.2 Guía de Comunicación digital AGE

La guía de comunicación digital para la AGE ofrece un marco de criterios, recomendaciones y buenas prácticas a considerar al crear, generar contenidos o evolucionar sitios web, sedes electrónicas o también blogs, cuentas o perfiles de redes sociales.

Se divide en tres partes, con fascículos que pueden ser utilizados independientemente según las necesidades de cada responsable del sitio web. Los fascículos se refieren a diversas materias:

- **Aspectos Generales:** navegación, legibilidad, consideraciones técnicas, dispositivos móviles y acceso con autenticación;
- **Imagen Institucional:** uso de los logotipos del Gobierno de España, elementos distintivos de imagen en las redes sociales o la imagen promocional de la administración electrónica;
- **Multilingüismo;** Accesibilidad; Seguridad; Aspectos de Comunicación;
- **Tecnologías web 2.0 (blogs, cuentas o perfiles de redes sociales):** recomendaciones sobre los contenidos y las normas de participación en las redes sociales.
- **Mejora y mantenimiento:** técnicas y métricas a utilizar en los sitios web una vez puestos en marcha.

La guía pretende ser un marco de recomendaciones y buenas prácticas para los diferentes organismos que componen la Administración General del Estado a la hora de crear o evolucionar los diferentes portales de internet, las sedes electrónicas, los sitios para dispositivos móviles y la presencia en las redes sociales, wikis, blogs o canales multimedia.

Se trata de que se apliquen unos criterios y recomendaciones comunes en aspectos básicos de su diseño y construcción para homogeneizar su aspecto, sus condiciones de uso y el cumplimiento de los requisitos normativos actuales.

La guía está dirigida a los profesionales encargados de promover, crear, generar contenidos y mantener los sitios web de la AGE y las sedes electrónicas.

3 Tecnologías CMS y DMS de alta implantación

3.1 CMS de alta implantación

Los datos de Google Trends y las listas publicadas en el 2017 en las páginas de referencia de internet sobre clasificación de CMS coinciden en que hay tres sistemas CMS que destacan por encima del resto y son WordPress, Joomla y Drupal. Se han elegido estos tres sistemas para su análisis en este tema no solo por ser los más populares, si no porque además tienen potentes comunidades detrás. A la vista de las estadísticas de uso, estos tres CMS cubren en la actualidad más de la mitad de los sitios web existentes basados en CMS.

Cada uno de estos tres CMS tiene un nivel de complejidad y de seguridad diferente por lo que a la hora de seleccionar uno hay que tener en cuenta el problema que se pretende abordar. En general se considera que Joomla y WordPress son más sencillos y rápidos de configurar para usuarios no avanzados y que cuentan con un gran número de extensiones disponibles de forma gratuita. Drupal es más versátil y flexible, permitiendo niveles de personalización mayores, además de ser considerado más robusto y seguro para usos profesionales. En cualquier caso la flexibilidad dependerá de la destreza técnica de los desarrolladores, y la seguridad y robustez de una buena configuración y parametrización del sistema, y de unas políticas de actualización adecuadas.

Según los últimos datos de la empresa de analítica BuiltWith de principios de 2017 el uso de las tecnologías CMS estaba repartido según se muestra en la siguiente Figura 6.

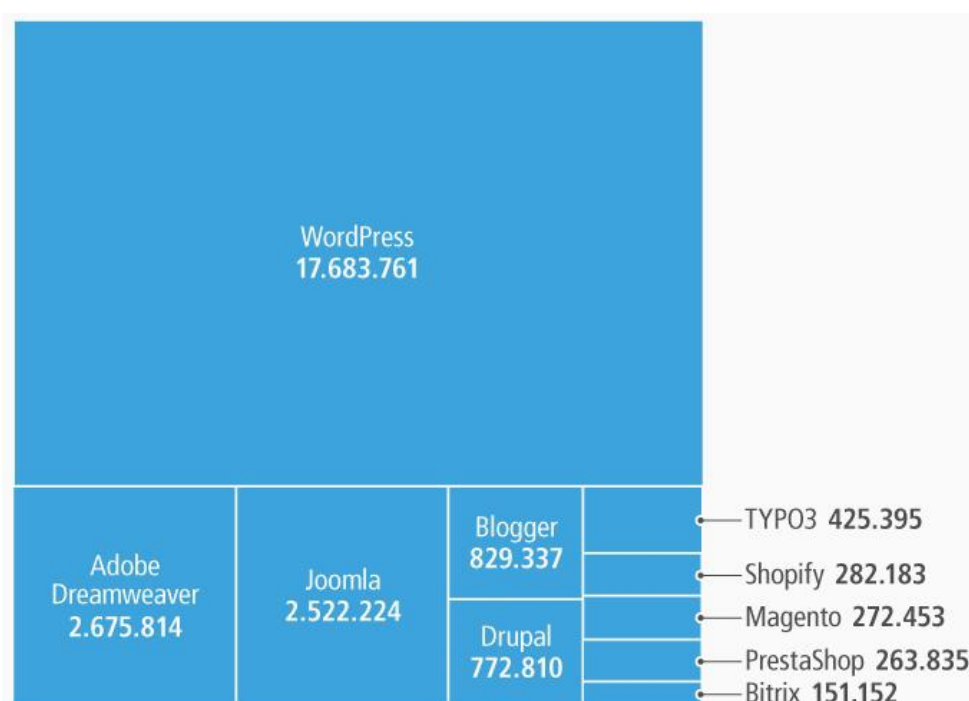


Figura 6. Distribución de cuota de uso de los CMS

Además de los tres CMS mencionados, existe otro llamado Liferay, que aunque no está tan enfocado a los usuarios generales y tampoco destaca en los rankings, ha tenido mucho éxito en el mundo empresarial por su versatilidad, robustez y sus capacidades de integración, así como su potencia. Por este motivo se ha querido incluir este sistema dentro de la lista de CMS de amplia implantación que se analizan en este tema. Es una solución muy usada en los entornos empresariales para implementar intranets, así como gestores de portales, y en particular en algunas administraciones públicas.

3.1.1 WordPress CMS

WordPress es un sistema de gestión de contenidos enfocado a la creación de cualquier tipo de sitio web. Originalmente alcanzó una gran relevancia siendo usado para la creación de blogs, pero ha evolucionado para convertirse con el tiempo en una de las principales herramientas para la creación de páginas web comerciales. Ha sido desarrollado en el lenguaje PHP para entornos que ejecuten MySQL y Apache, bajo licencia GPL y es software libre.

En la Tabla 1 se resume la información básica sobre WordPress.

Producto	WordPress	Desarrollador	Fundación WordPress
Ultima versión estable	4.8 (Agosto 2017)	Lenguaje programación	PHP
Sistema Operativo	Multiplataforma	Licencia	GPL

Tabla 1. Resumen WordPress

Tiene una enorme comunidad de desarrolladores y diseñadores, encargados de programar su núcleo y de crear complementos y plantillas para la comunidad. WordPress está disponible en su versión completa (WordPress.org) como un software descargable que se instala en un dominio con hospedaje propio. También está en una versión basada en la Web mucho más limitada (WordPress.com).

La plataforma se usa para crear cualquier tipo de sitio Web, se pueden crear: páginas corporativas, tiendas virtuales (e-commerce), así como sitios web más “estáticos” o tradicionales.

A. Elementos

Los 3 componentes básicos de WordPress son:

1. **Plugins.** Los plugins son complementos (software) que aumentan las capacidades y posibilidades de WordPress. Los plugins se usan para mejorar WordPress en diferentes áreas como marketing, redes sociales, seguridad, SEO, diseño Web, contenido, tráfico Web, etc.
2. **Temas (o Plantillas).** Los temas son plantillas que se utilizan en WordPress para modificar la apariencia y diseño del sitio. Existe un sinfín de temas gratuitos y premium (de pago) que ayudan a adaptar WordPress a cualquier tipo de necesidad y tipo de página Web.
3. **Widgets.** Los widgets son pequeños bloques de información que se utilizan en las Sidebars de WordPress. Ayudan a darle al usuario un mayor control sobre el diseño y contenido de su sitio Web o blog. Los widgets se pueden expandir y usar de diferente forma dependiendo del tema y plugins que se instalen.

B. Características

Las características más destacadas de WordPress son:

1. Aplicación de Libre Distribución (GPL). Se puede utilizar y modificar de forma gratuita.
2. Gestión de usuarios. Permite crear usuarios y asignarles diferentes niveles de permisos en relación con la creación y publicación de contenidos en el blog.
3. Facilidad de instalación y actualización.
4. Suscripción RSS. Soporta el sistema de noticias RSS de tal forma que cualquier lector de noticias RSS puede suscribirse a los artículos, comentarios, etc del blog.
5. Personalización del diseño. Se pueden utilizar plantillas y temas editables que permiten personalizar el aspecto gráfico del blog.
6. Dispone de actualización automática del sistema.
7. Múltiples autores o usuarios, junto con sus roles o perfiles que establecen distintos niveles de permisos.

8. Cuatro estados por entrada: Publicado, Borrador, Esperando revisión y Privado, además de uno adicional: Protegido con contraseña.
9. Editor WYSIWYG (por sus siglas en inglés, «lo que ves es lo que tienes»)
10. Publicación mediante correo electrónico.
11. Importación desde Blogger, Blogware, Dotclear, Greymatter, Livejournal, Movable Type y Typepad, Textpattern y desde cualquier fuente RSS.
12. Amigable con los motores de búsqueda.
13. Archivo histórico. Muestra de forma organizada en el tiempo los artículos anteriores.
14. Búsqueda. Integra una herramienta de búsqueda que permite a los visitantes buscar en todo el blog por un término que se introduce como dato.
15. Comentarios. Los visitantes pueden introducir sus comentarios a un artículo.
16. Para su instalación es necesario disponer de PHP y MySQL en el servidor.

3.1.2 Joomla CMS

Joomla es un sistema de gestión de contenidos gratuito para la creación de sitios web. Es un proyecto de software libre que está en constante evolución. Fue un éxito desde su aparición hace ya más de 5 años y cuenta con millones de usuarios. La palabra Joomla es una derivación de la palabra Jumla del lenguaje africano Swahili que significa “todos juntos”.

En la Tabla 2 que se muestra a continuación se resume la información básica sobre Joomla.

Producto	Joomla	Desarrollador	<i>The Joomla Project Team</i>
Ultima versión estable	3.7.2 (Agosto 2017)	Lenguaje programación	PHP
Sistema Operativo	Multiplataforma	Licencia	GNU General Public License

Tabla 2. Resumen Joomla

El proyecto Joomla es el resultado de una acalorada discusión entre la Fundación Mambo, que fue creada en Agosto de 2005, y su equipo de desarrolladores.

Con Joomla podemos crear sitios web de noticias, sitios corporativos, sitios web de presencia, portales comunitarios, e incluso también pueden crearse con Joomla sistemas que funcionen en redes cerradas (Intranets) para gestionar información interna (comunicaciones, usuarios, etc.) de compañías o empresas de negocios. Joomla está programado en lenguaje PHP y SQL. Utiliza bases de datos relacionales, más específicamente MySQL.

A. Elementos

Los elementos de Joomla son los siguientes:

1. **Componentes.** Son extensiones que se cargan como elemento funcional principal en Joomla. Un componente usualmente agrega una funcionalidad de impresión de contenido a Joomla.
2. **Módulos.** Son extensiones que permiten cargar en una posición de una plantilla de Joomla una salida de datos o una funcionalidad específica. Usualmente un módulo nos permite colocar la salida de un componente.
3. **Plantillas.** Una plantilla es el patrón (Estructura) gráfico de tu sitio web. Consta fundamentalmente de archivos HTML y CSS. Las plantillas son configurables, lo que te permite subir un logo diferente, cambiar el color de fondo, etc. Cada plantilla proporciona áreas en las que poder colocar los módulos. Es decir, son extensiones que permiten cambiar la parte de vista del CMS. El archivo index.php de la plantilla de Joomla determina dónde cargarán los componentes y los módulos.

4. **Plugins.** Los plugins son extensiones que corren bajo disparadores seleccionados, realizando acciones seleccionadas mientras el CMS realiza la carga.
5. **Lenguajes.** Los lenguajes son archivos de traducción que permiten colocar el CMS en cualquier idioma. Joomla es multi-idioma nativo.

B. Características

Las principales características destacables de Joomla:

1. Sistema de administración sencillo y avanzado.
2. La publicación de contenidos permite crear páginas ilimitadas y editarlas desde un sencillo editor, basado en WYSIWYG, que permite formatear los textos con los estilos e imágenes deseados.
3. Permite la escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades mediante la instalación de componentes y módulos, que agregarán servicios de valor a los visitantes de su sitio web, por ejemplo: galerías de imágenes, foros, newsletters, clasificados, etc.
4. Dispone de internacionalización ya que la interfaz de Joomla se encuentra traducida a muy diversos idiomas.
5. La administración de usuarios permite almacenar datos de usuarios registrados y también la posibilidad de enviar e-mails masivos a todos los usuarios. La administración de usuarios es jerárquica, pues los distintos grupos de usuarios poseen diferentes niveles de permisos dentro de la gestión y administración del sitio.
6. Diseño y aspecto estético del sitio: es posible cambiar todo el aspecto del sitio web tan solo con un par de clics mediante el sistema gestor de plantillas.
7. Posibilidad de administrar los archivos multimedia ya que posee una utilidad para subir imágenes, videos, archivos de sonido, al servidor para ser usados en todo el sitio.
8. Posee un sistema de votaciones y encuestas dinámicas con resultados en barras porcentuales.
9. Trae incorporado un sistema de sindicación de noticias por RSS de generación automática.
10. Permite gestionar la publicidad del sitio usando el Administrador de Banners.
11. Estadísticas de visitas con información de navegador, sistema operativo y detalles de los documentos (páginas) más vistos.
12. Dispone de formatos de lectura generados automáticamente en formato PDF y en XML.
13. Los usuarios pueden realizar comentarios en la misma página de contenidos.

3.1.3 Drupal CMS

Drupal es un sistema modular multipropósito y muy configurable que permite publicar artículos, imágenes u otros archivos y servicios añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos. Drupal es un proyecto de software libre escrito en PHP, desarrollado y mantenido por una comunidad activa de usuarios. Destaca por la calidad de su código y de las páginas generadas, el respeto de los estándares de la web y un énfasis especial en la usabilidad y consistencia de todo el sistema. Como curiosidad, Drupal es la ortografía inglesa para la palabra neerlandesa “druppel” que significa “gota”, por eso el logo es una gota de agua azul.

En la Tabla 3 que se muestra a continuación se resume la información básica sobre Drupal.

Producto	Drupal	Desarrollador	Dries Buytaert
Ultima versión estable	8.3.4 (Agosto 2017)	Lenguaje programación	PHP
Sistema Operativo	Linux, Windows, Mac OS, Unix	Licencia	GPLv2/GPLv3

Tabla 3. Resumen Drupal

El diseño de Drupal es especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así como la gran cantidad de módulos adicionales disponibles, hace que sea adecuado para realizar muchos tipos diferentes de sitio web: portales comunitarios, portales para periódicos en línea, comercio electrónico, foros de discusión, sitios web corporativos, entre otros.

Drupal es utilizado en configuraciones Apache, MySQL y PHP, pero puede ser instalado en otros tipos de servidores Web tales como IIS o Nginx y utilizar PostgreSQL o SQLite como motores de bases de datos.

A. Elementos

1. **Módulos:** En Drupal se pueden ampliar sus funcionalidades mediante extensiones llamadas módulos programados por su comunidad de usuarios. Estos proveen un amplio surtido de características incluyendo sistemas de e-commerce, galerías de fotos, administración de listas de correo electrónico, e integración de CVS. Existen tres tipos de módulos de Drupal:
 - **Core (núcleo):** son los módulos provistos por Drupal al instalarse, por lo cual no requieren ser descargados ni instalados independientemente y pueden ser activados o desactivados desde el back-end. Algunos de ellos fueron contribuciones de la comunidad de Drupal que se incorporaron.
 - **Contributed (contribuciones):** son los módulos que son compartidos para la comunidad de Drupal, están bajo GNU de Licencia Pública (GPL). Se pueden descargar desde la sección de descarga de módulos de drupal.org.
 - **Custom (personalizados):** son los módulos creados por el desarrollador del sitio. Para crearlos se requiere un conocimiento profundo del funcionamiento de Drupal, programación PHP, y la API de Drupal.
1. **Contenidos:** son la pieza fundamental de Drupal. Tiene un enfoque estructurado, que permite definir tipos de contenidos diferentes, sobre los que se podrán aplicar diferentes permisos, flujos de publicación, categorías y listados. La unidad de contenido es el "nodo".
2. **Categorías:** la organización de información se realiza fundamentalmente a través del potente sistema de categorías. Se definen vocabularios con términos controlados o etiquetado libre. Para cada contenido se indicará qué vocabulario o vocabularios se le pueden aplicar, y si son opcionales u obligatorios.
3. **Permisos:** ofrece una gestión de usuarios avanzada, en la que podremos generar un sistema de alta de usuarios abierto, cerrado o moderado. Los usuarios se agrupan en roles, que permiten manejar los privilegios para cada una de las funcionalidades y módulos.
4. **Temas:** cada tema se compone de unas pocas plantillas que definen la visualización específica de nodos, bloques y página general, aplicando hojas de estilo CSS.

B. Características

Entre las principales características del CMS Drupal se pueden destacar las siguientes:

1. Cuenta con una poderosa API (Application Programming Interface) muy bien documentada que permite programar todo tipo de módulos.
2. Tiene un sistema de roles y permisos muy configurables.
3. Tiene un sistema de menús que permite referenciar fácilmente cualquier tipo de contenido a través de un URL.
4. Tiene un sistema de caché potente que permite reducir las consultas al motor de base de datos del servidor optimizando de esta forma el rendimiento.
5. Tiene módulos importantes que no están en otros CMS y vienen como opcionales en el núcleo: Taxonomía, búsqueda, URLs limpias, blog, comentarios, registros e informes, control de congestión.
6. Tiene un sistema de registro unificado.
7. Permite tener un sitio Multi-idioma.
8. Tiene un soporte de comunidad muy amplia y muy activa.

3.1.4 Liferay CMS

Liferay es un gestor de contenidos de código abierto escrito en Java que nos permite crear un portal web de una forma muy sencilla y rápida y administrar sus contenidos mediante un panel de control muy intuitivo. Fue creado en el año 2000 y desde entonces no ha parado de crecer y ya se ha convertido en uno de los principales CMS del momento dando soluciones a un gran número de importantes empresas nacionales y multinacionales.

En la Tabla 4 se resume la información básica sobre Liferay.

Producto	Liferay	Desarrollador	Liferay, Inc.
Última versión estable	7.0.2 (Agosto 2017)	Lenguaje programación	Java
Sistema Operativo	Multiplataforma	Licencia	LGPL

Tabla 4. Resumen Liferay

Liferay se distribuye bajo dos tipos de licencias diferentes. La denominada CE y la EE. La CE es la licencia gratuita y de libre distribución y permite usar su producto, crear plugins y distribuirlos si fuese el caso. La EE es la licencia Enterprise que es de pago y es mucho más completa y estable que la CE a nivel de calidad. Con la licencia EE adquieres un servicio de soporte con lo que tienes la posibilidad, en caso de encontrar algún fallo en el producto o bug, de solicitar a Liferay una solución para arreglarlo.

Liferay se distribuye bajo varios tipos de servidor: Tomcat, Geronimo, Glassfish, JBoss, Jetty, JOnAS. Aunque se recomienda utilizar Tomcat ya que es la más fácil de implementar y es el más extendido.

A. Elementos

Un plugin Liferay es una extensión del mismo que permite ampliar las funcionalidades y servicios que ofrece el portal. Existen 4 tipos principales de plugins diferentes:

1. **Theme:** Un Theme o Tema de Apariencia es un plugin que permite modificar el estilo o diseño de un portal web o de una página concreta. Cada Tema de Apariencia puede disponer de una serie de Esquemas de color que permiten hacer variantes del mismo Tema de Apariencia y mantenerlo todo en un mismo plugin.
2. **Layout:** Una Layout o Plantilla es un plugin que permite definir una disposición de página diferente para cada página. Son sobre ellas sobre las que se colocan los portlets y afectan única y exclusivamente al contenido central de la página. La cabecera, navegación principal y footer se definirían directamente en el theme. Por ejemplo, podemos tener plantillas de 2 columnas al 50%, 3 columnas al 33%, 1 fila al 100% y 2 columnas al 50%, etc.
3. **Portlet:** Los Portlets son el componente principal de programación de Liferay. Funcionan como módulos independientes y cada uno tiene una funcionalidad diferente. Cualquier código creado dentro de un portlet no afectará nunca al código nativo del portal. Liferay dispone de numerosos Portlet nativos pero nosotros podemos crear tantos como queramos para dar solución a todas nuestras necesidades.
4. **Hook:** A diferencia de los portlets, este tipo de plugin permite modificar el código nativo del portal. Se utilizan, sobretudo, para modificar el código de algún portlet nativo del portal, definir variables de idioma o modificar alguna funcionalidad del portal. Existen 4 tipos de hooks principales:
 - **Custom JSPs:** Permiten modificar el código de uno o varios portlets mediante la modificación de sus JSPs.
 - **Portal properties:** Permiten modificar las propiedades del portal o definir nuevas propiedades.
 - **Services:** Permiten modificar los servicios del portal directamente o añadir nuevos.

- **Language properties:** Permiten declarar nuevas variables de idiomas para facilitar la internacionalización del portal. Estas variables luego serán usadas en diferentes puntos del portal como, por ejemplo, para traducir algún texto de un Tema de Apariencia o de un Portlet.

B. Características

Características técnicas más destacadas

1. Es compatible con el estándar de portlets de Java (JSR-286), y dispone por defecto de más de 60 portlets pre-construidos.
2. Permite páginas personalizadas para todos los usuarios.
3. Clasificado como uno de los portales seguros.
4. Tiene un Framework de integración de aplicaciones.
5. Dispone de soporte de Single Sign On (SSO).
6. Cuenta con una plataforma SOA.
7. Publicación de contenidos basada en roles.
8. Administración mediante Arrastrar y Soltar ("Drag & Drop").
9. Soporte Multi-Idioma.
10. Integración con Microsoft Office.
11. Construcción rápida de sitios.
12. Workflow y aprobación dirigido por el usuario.
13. Optimización para motores de búsqueda (SEO).
14. Otras funcionalidades: Wikis. Foros. Blogs. Mensajería instantánea. Correo electrónico. Anuncios y Alertas. Encuestas.

3.1.5 Tablas Comparativas

En los siguientes seis epígrafes se van a mostrar unas tablas (Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10) comparativas de distintos aspectos de los CMS analizados. El objetivo es ofrecer una idea general del estado en que se encuentra cada una de los CMS analizados.

A. Instalación, implementación y configuración

	WordPress	Joomla	Drupal	Liferay
Categoría	Sistema de gestión de contenido web	Sistema de gestión de contenido web	Sistema de gestión de contenido web	Sistema de gestión de contenido web
Licencia	GNU GPLv2+	GNU GPL v2	GPL	CE o EE
Sistema operativo	Independiente de la plataforma	Independiente de la plataforma	Independiente de la plataforma	Independiente de la plataforma
Servidor web soportado	Servidor web con soporte PHP y MySQL	Apache, Nginx, MS IIS	Servidor web con soporte PHP	Jboss, Tomcat, Jonas, Glassfish
Bases de datos soportadas	MySQL, MariaDB	MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, MariaDB	MySQL, MariaDB, Percona Server, PostgreSQL, SQLite	MySQL, Oracle, PostgreSQL
Middleware	PHP	PHP	PHP	JSR268-Portlets
Lenguaje para las plantillas	PHP	PHP	PHP	Velocity

Extensiones y módulos	✓	✓	✓	✓
Backend basado en el navegador	✓	✓	✓	✓
Enviar informes por Reporting Service (p. ej., para Data mining)	Solo con extensión	✓	✓	✓
Interfaz XML	Solo con extensión	Solo con extensión	Solo con extensión	✓
Integración de scripts propios	✓	Solo con extensión	✓	✓
Contempla los estándares web actuales	✓	✓	✓	✓

Tabla 5. Comparativa CMS- Instalación, implementación y configuración.

B. Administración de usuarios

	WordPress	Joomla	Drupal	Liferay
Tenencia múltiple	✓	✓	✓	✓
Grupos de usuarios	✓	✓	✓	✓
Herencia de permisos	✓	✓	✓	✓
Limitación de derechos de usuario	✓	✓	✓	✓
Control de permisos en varios niveles	✓	✓	✓	✓
Flujos de trabajo en etapas	✓	✓	✓	✓

Tabla 6. Comparativa CMS-Administración de usuarios.

C. Utilización del CMS y creación de contenido

	WordPress	Joomla	Drupal	Liferay
Editor WYSIWYG	✓	✓	✓	✓
Elementos multimedia (vídeos, audios o animaciones Flash)	Solo con extensión	Solo con extensión	✓	✓
Sistema de blogs	✓	Solo con extensión	✓	✓
Revisión ortográfica	✓	Solo con extensión	✓	✓
Vista previa	✓	✓	✓	✓
Soporte multilingüe	Solo con extensión	✓	✓	✓
Función de búsqueda	✓	✓	✓	✓
Etiquetado	✓	✓	Solo con extensión	✓

Tabla 7. Comparativa CMS-Creación de contenido.

D. Optimización para los buscadores y diseño responsive

	WordPress	Joomla	Drupal	Liferay
<i>URL amigables</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Edición manual de los metadatos y las palabras clave</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Soporta diseño web responsive</i>	✓	✓	✓	✓

Tabla 8. Comparativa CMS-SEO y diseño responsive.

E. Seguridad y servicio

	WordPress	Joomla	Drupal	Liferay
<i>Documentación</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Tutoriales</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Comunidad de apoyo</i>	✓	✓	✓	✓

Tabla 9. Comparativa CMS-Seguridad y servicio.

F. En conclusión

	WordPress	Joomla	Drupal	Liferay
<i>Instalación y configuración</i>	↑	↗	→	↗
<i>Fácil e intuitivo (para redactores)</i>	↑	↗	↗	↑
<i>Fácil e intuitivo</i>	↑	↗	↗	↑
<i>Costes para extensiones o para un servicio o asistencia adicionales</i>	↗	→	↗	↗
<i>Capacidad de personalización</i>	↑	↗	↗	→
<i>Comunidad</i>	↑	↑	↑	↗
<i>Seguridad</i>	→	→	↗	↑

Tabla 10. Comparativa CMS-Conclusión

3.2 DMS de alta implantación

Hoy en día la gestión documental es un mercado relativamente maduro, en el que los proveedores de este tipo de herramientas se han preocupado de desarrollar la arquitectura y las capacidades de integración entre sus propios productos y los productos de mercado. La tendencia apunta a ir ampliando los servicios web ofrecidos por este tipo de herramientas para reducir los tiempos de tramitación, y aumentar la calidad de los servicios ofrecidos para mejorar así la satisfacción global del cliente.

Por otra parte, las necesidades creadas han provocado en las principales herramientas del mercado el ir expandiéndose progresivamente, aunque en muchas ocasiones con productos que complican mucho la arquitectura global del producto, por lo que los proveedores han de intentar que sus plataformas sean cada vez más flexibles e integradas, para evitar que surjan problemas de compatibilidad entre sus propios productos y de estos con aplicaciones comerciales. Para ello, se ha de optar por la estandarización de arquitectura y tecnología entre las diferentes soluciones de mercado existentes.

Así, hoy en día, los principales DMS tienden a ofrecer dos caminos:

- Ofrecer una suite muy amplia de productos con funcionalidades muy escalables y que abarquen todas las actividades de la empresa.
- Productos con funcionalidad más limitadas de gestión documental, de un precio significativamente menor, que cubran todas las necesidades de gestión documental de una pequeña o mediana empresa.

El asentamiento que se está produciendo, provoca que en los próximos años el mercado de la gestión documental se vaya globalizando cada vez más, hasta el punto de que sólo unos pocos proveedores ofrezcan una completa suite de productos que abarquen todos los aspectos de la gestión documental tanto a nivel software como hardware.

A continuación se pasa a analizar las cuatro soluciones de mayor difusión en la actualidad como son: Documentum EMC, Alfresco, SharePoint y OpenKM.

3.2.1 Documentum

La plataforma EMC Documentum es una extensa suite de productos para la gestión documental que proporciona servicios para la creación, gestión, distribución y archivo de cualquier tipo de contenido empresarial.

En la Tabla 11 que se muestra a continuación se resume la información básica sobre Documentum.

Producto	Documentum	Desarrollador	OpenText
Última versión estable	7.2 (Agosto 2017)	Lenguaje programación	Java, C
Sistema Operativo	Multiplataforma	Licencia	Propietaria

Tabla 11. Resumen Documentum

Con más de 20 años de experiencia en el sector de gestión documental, dispone de una gran variedad de funcionalidades y servicios para la gestión de documentos, derivados del gran conocimiento del mercado desde el comienzo de la actividad. Estas características, junto con su gran escalabilidad, le han hecho líder del mercado.

Documentum es una plataforma basada en estándares, y ello le permite integrarse fácilmente en infraestructuras existentes de IT. La API Documentum dispone de APIs estándar para WebDAV, FTP, ODBC, JDBC, y los estándares para Internet UDDI y WSDL. La plataforma Documentum es plenamente compatible con J2EE (para aplicaciones de Internet) y soporta toda la gama de estándares Microsoft, como .NET, COM, ASP y Visual Basic.

A. Elementos

Los elementos clave de la arquitectura de Documentum están distribuidos por sus cuatro capas. Estas cuatro capas son:

1. **La capa de servicios**, formada por Documentum Content Server y una variedad de servicios avanzados, ofrece la funcionalidad de gestión de contenidos y sirve de base para el resto de productos de la plataforma.
2. **La capa de interfaz**, que consiste en Documentum Foundation Classes (DFC) y las APIs conexas, permite la comunicación entre la capa de servicios y los clientes que usan esos servicios.
3. **La capa de cliente**, que consiste en productos para el usuario final, herramientas para desarrolladores e integraciones con otros sistemas. Ofrece acceso a la funcionalidad de gestión de contenidos en el contexto de funciones de negocio específicas.
4. **La capa de aplicación**, formada por productos Documentum o hechos a medida, ofrece las aplicaciones integradas que utilizan la funcionalidad de gestión de contenidos como parte de sus soluciones.

Las tres primeras capas comprenden la plataforma Documentum, que soporta la capa de aplicaciones.

Los bloques más comúnmente utilizados de la plataforma Documentum son:

1. **Content Server:** Es el núcleo de la plataforma Documentum. Como tal, ofrece toda la funcionalidad de la plataforma, seguridad, gestión de procesos o gestión de contenidos entre otros.
2. **Connection Broker:** también conocido como docbroker, es un proceso que proporciona la información necesaria a cada cliente sobre el servidor documental al que se va a conectar desde un repositorio documental dado.
3. **Docbase:** Una Docbase es un repositorio donde es almacenado todo el contenido gestionado por la plataforma Documentum. Cada Docbase proporciona seguridad, servicios y herramientas para compartir el contenido entre los diferentes usuarios.
4. **DFC:** Es el acrónimo de Documentum Foundation Classes. Son las APIs principales de Documentum, basadas en la plataforma J2EE y dan acceso a la funcionalidad de Documentum desde cualquier aplicación.
5. **ACL:** es la lista de control de acceso aplicada a cada uno de los objetos residentes en el repositorio documental, y definen el tipo de operación que cada usuario puede realizar sobre el mismo.
6. **WDK (Web Development Kit):** proporciona un Framework sobre el que construir aplicaciones Web que accedan a toda la funcionalidad de la plataforma Documentum.
7. **Webtop:** Es la aplicación cliente estándar de Documentum. Se trata de un cliente web, construido a partir de WDK, que reúne las principales funcionalidades de la plataforma Documentum.

B. Características

Las características generales que ofrece la plataforma documental son:

1. Control de versionado de documentación.
2. Definición de control de accesos, que puede integrarse con el S.O. de red y con directorios LDAP.
3. Generación de múltiples formatos para los documentos almacenados en el repositorio (generalmente en pdf y HTML), para su uso en diferentes canales de comunicación.
4. Gestión de documentos virtuales. Es una de las características más importantes de la plataforma, y es muy útil para la gestión de expedientes.

5. Permite la creación y gestión de ciclos de vida para cada tipología documental. Además, dispone de un módulo interno de gestión de flujos documentales asociado a la gestión del ciclo de vida de documentos, lo cual permite diseñar la lógica de aplicaciones de manera gráfica.
6. Almacenamiento y gestión de formatos de diferente naturaleza: multimedia, etc.
7. Categorización del contenido y taxonomías para la organización de la documentación.
8. Cumplimiento de las leyes, regulaciones y estándares impuestos por el gobierno, cuerpos oficiales o políticas internas.
9. Disminución de los costes y el aumento de la eficiencia operacional, a través de la automatización de procesos.
10. Mejora continua de sus productos y soporte técnico al cliente.

3.2.2 Alfresco

La misión de Alfresco consiste en abrir el mundo de la Gestión Documental a través del código abierto con el fin de incrementar las innovaciones gracias a la participación de la comunidad y del libre acceso al código fuente. Alfresco, a pesar de ser relativamente reciente en el mundo de la gestión documental, es una herramienta particularmente madura y bien diseñada. Es una herramienta que reúne un gran número de elementos técnicos muy reconocidos procedentes del software libre.

En la siguiente Tabla 12 se resume la información básica sobre Alfresco.

Producto	Alfresco	Desarrollador	Alfresco Software Inc.
Ultima versión estable	Community Edition 201605 (Agosto 2017)	Lenguaje programación	Java y JavaScript
Sistema Operativo	Multiplataforma	Licencia	Enterprise Edition Community Edition Cloud Edition

Tabla 12. Resumen Alfresco

Alfresco es una aplicación Java que se despliega en un servidor J2EE con una base de datos y que se utiliza un repositorio común para el almacenamiento de documentos. El resto de aplicaciones, componentes, sistemas externos, etc... se conectan al repositorio vía diversos métodos para intercambiar información. El repositorio es el elemento central sobre el que gira toda la arquitectura y funcionamiento de Alfresco.

Se distribuye en tres variantes diferentes:

- **Alfresco Community Edition:** Es software libre, con licencia LGPL de código abierto y estándares abiertos.
- **Alfresco Enterprise Edition:** Se distribuye bajo licencia de código abierto y estándares abiertos, con la posibilidad de soporte comercial y propietario a escala empresarial.
- **Alfresco Cloud Edition:** que es la versión SaaS o Software como Servicio de Alfresco.

Está diseñado para usuarios que requieren un alto grado de modularidad y rendimiento escalable. Alfresco incluye un repositorio de contenidos, un framework de portal web para administrar y usar contenido estándar en portales, una interfaz CIFS (el antiguo SMB) que provee compatibilidad de sistemas de archivos en Windows y sistemas operativos tipo Unix, un sistema de administración de contenido web, capacidad de virtualizar aplicaciones web y sitios estáticos vía Apache Tomcat, búsquedas vía el motor Apache Solr-Lucene y flujo de trabajo en JBPM.

A. Elementos

El repositorio se estructura en forma de árbol a partir del Espacio Raíz, del que cuelgan todos los espacios y contenidos que se crean. Las 3 acciones más típicas que realizaremos con Alfresco serán las de subir, bajar y buscar documentos. Estas acciones se realizan mediante 3 de estos elementos:

1. **NodeService:** En Alfresco todos los elementos son tratados como nodos pero con diferentes propiedades. Por ejemplo, un fichero es un nodo con ciertas propiedades o metadatos como son el título, autor, fecha de creación e incluso el propio contenido no es más que un metadato. A su vez un espacio es también un nodo que tiene una asociación del tipo "contiene a" con otros nodos. El servicio encargado de trabajar con los nodos será el NodeService y toda la información sobre los nodos, se almacenará en base de datos.
2. **ContentService:** El contenido suele estar referido a los ficheros binarios que subimos o creamos dentro de Alfresco, es decir nuestro fichero Power Point, Word o PDF o cualquier tipo MIME que se nos ocurra. Estos ficheros binarios se almacenarán en el sistema de ficheros del servidor (contentstore) siguiendo una estructura de directorios ordenada por fecha. Este servicio se encargará de la leer o escribir el contenido en el repositorio así como de transformarlo de un tipo MIME a otro.
3. **SearchService:** Cada vez que se sube contenido este es indexado de forma automática, tanto sus metadatos como el contenido de forma que no solo podemos buscar mediante el nombre del fichero o su autor sino también por el contenido. Este servicio utiliza por debajo Apache Lucene para el indexado y las consultas. Los índices generados por Lucene se almacenan también en el sistema de ficheros.

B. Características

Las características más importantes de Alfresco son:

1. Permite catalogar y clasificar los documentos por múltiples criterios, siendo posible extraer metadatos de los documentos, automáticamente. Permite asignarles propiedades y características.
2. Realizar búsquedas complejas, incluyendo el contenido del documento, metadatos, categorías, etc.
3. Crear flujos de trabajo, aprobación, supervisión, etc. Además de control de versiones y auditoría.
4. Colaboración en el desarrollo de documentos, bloqueo de documentos en la edición, edición on-line y off-line. Así como enviar e-mail y notificaciones a otros usuarios incluyendo referencias al documento.
5. Compartir documentos con otros usuarios e incluir documentos en blogs y web de forma sencilla.
6. Carga de documentos a través del propio explorador de archivos de Windows mediante el protocolo de red para compartir archivos llamado CIFS (Common Internet File System).
7. Es un aplicación libre cliente-servidor, multiplataforma, que usa tecnologías JAVA.
8. Viene acompañado de una interfaz de usuario web, basada en estándares, que hace sus componentes totalmente integrables con la web 2.0.
9. Pionero en la filosofía SaaS, Alfresco permite gestionar el contenido como servicio, haciéndolo integrable con otras aplicaciones, mediante Web Services.
10. Incluye el acceso habilitando a otros accesos como FTP, CIFS o IMAP o integrándolo con MS Office y Open Office. Puede administrar correo electrónico, y configurar el repositorio como una cuenta IMAP en el cliente de correo, Outlook o Thunderbird.
11. Alfresco es totalmente extensible y personalizable, tanto en aspectos del modelo de contenidos, como técnicos. La autenticación es abierta, compatible con LDAP y otras tecnologías. Permite la creación de usuarios y grupos, y la herencia opcional de permisos en los sub-espacios.
12. Indexación completa del contenido mediante el potente motor Lucene. Y búsquedas igualmente basadas en Lucene y Xpath.

3.2.3 SharePoint

Microsoft SharePoint, también conocido como Microsoft SharePoint Products and Technologies, es una plataforma de colaboración empresarial, formada por productos y elementos de software que incluye, entre una selección cada vez mayor de componentes, funciones de colaboración, basado en el navegador web, módulos de administración de procesos, módulos de búsqueda y una plataforma de administración de documentos (gestión documental).

En la Tabla 13 que se muestra a continuación se resume la información básica sobre SharePoint.

Producto	SharePoint	Desarrollador	Microsoft
Ultima versión estable	SharePoint 2016 (Agosto 2017)	Lenguaje programación	C Sharp
Sistema Operativo	Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2012	Licencia	Propietaria y comercial

Tabla 13. Resumen SharePoint

SharePoint puede utilizarse para sitios de web que accedan a espacios de trabajo compartidos, almacenes de información y documentos, así como para alojar aplicaciones definidas como los wikis y blogs. Todos los usuarios pueden manipular los controles propietarios llamados "web parts" o interactuar con piezas de contenido, como listas y bibliotecas de documentos.

Con esta herramienta se puede controlar todo el ciclo de vida de los documentos de una organización permitiendo a los empleados gestionar, publicar, categorizar y posteriormente encontrar de forma ágil y eficaz toda la información empresarial.

A. Elementos

Los elementos más importantes de SharePoint se explican a continuación.

1. **Site:** Un Site es un repositorio común, donde se pueden crear listas de ítems y bibliotecas de documentos totalmente personalizables. SharePoint dispone de varias plantillas para Sites con diferentes orientaciones según nuestras necesidades. Hay Sites de colaboración dedicados a realizar proyectos en grupo, blog o repositorios comunes. Otros son más enfocados a organizar y documentar reuniones.
2. **Búsqueda:** La configuración de la Búsqueda de documentos es administrada por el administrador de Site Collection. Se pueden configurar muchos ámbitos de investigación. Además los usuarios pueden crear alertas de investigación, es decir, si un usuario se afilia a una alerta de una investigación, cuando el resultado de esta investigación se modifica porque se ha eliminado un documento o se ha añadido otro recibe una alerta.
3. **Listas y bibliotecas:** Las listas nos permiten almacenar ítems y las bibliotecas documentos de cualquier tipo. De cada biblioteca o lista se pueden configurar parámetros y añadir columnas que representan atributos de cada ítem o documento que ponemos a esta biblioteca / lista. Además se pueden crear vistas personalizadas, para visualizar la biblioteca de varios modos según desde donde las visualizamos.
4. **Permisos:** SharePoint permite dar y quitar permisos a usuarios o grupos de usuarios de forma independiente, desde un Site Collection hasta una lista o biblioteca. Permite la conexión con diferentes herramientas de gestión de usuarios entre estas Active Directory.
5. **Páginas:** Las páginas de SharePoint permiten insertar texto, imágenes, links, así como agrupar bibliotecas y listas del propio Site. Las páginas son útiles para colaborar con pequeños proyectos.
6. **Flujos:** SharePoint dispone de algunos flujos predeterminados que podemos aplicar a bibliotecas o tipos de documentos. Estos flujos nos permiten, por ejemplo, adjuntar a un grupo de personas a un documento para que le revisen, o para que den su autorización para que sea público o asignarlos a una tarea.

7. **Caducidad y Versiones:** En las bibliotecas se nos permite aplicar una caducidad a los documentos y determinar una fecha donde los documentos se eliminarán, o se cambiarán de ubicación. Esto se determinará según los documentos que la empresa no reutilizará a partir de un cierto tiempo. También se pueden configurar las versiones de los documentos, si queremos guardar una nueva versión cada vez que se sube una versión diferente de un mismo documento, o por el contrario queremos eliminar la versión antigua.
8. **Web Parts:** Los Web Parts es un elemento que nos permite crear contenido personalizable de una forma dinámica, donde el usuario puede interactuar con ellos ajustando sus propiedades y su contenido. Aparte de los ya existentes en el SharePoint, se pueden crear web partes a medida. Los Web Parts se utilizan principalmente en las páginas de los Sitios, para mostrar información y utilidades a los usuarios.
9. **Papelera de Reciclaje:** La papelera de reciclaje de un Site mantiene los documentos 2 semanas desde que se eliminan. Una vez pasado este tiempo se envía a la papelera de reciclaje del Site Collection donde permanecerá dos semanas más. Hacen un total de 4 semanas donde el usuario podrá recuperar la información eliminada.

B. Características

Algunas de las características más destacadas de SharePoint como gestor documental son:

1. Permite crear, modificar, versionar y realizar la gestión online de los documentos al estar sincronizado con Office.
2. Incluye una vista previa de documentos con un buen diseño y estructura de la herramienta que permite la revisión rápida de documentos.
3. Se pueden incluir propiedades específicas a los documentos que facilitarán la organización y recuperación de los mismos.
4. Se podrán definir los tipos de contenido que se pueden incluir dentro de las bibliotecas, y se pueden añadir documentos con arrastrar y soltar (drag&drop) que facilita guardar y sincronizar documentos.
5. Los documentos podrán organizarse en sitios, colecciones de sitios y bibliotecas. Las bibliotecas proporcionan contenedores para depositar documentos.
6. Además se podrán incluir carpetas y subcarpetas dentro de las bibliotecas. Las bibliotecas pueden contar con sus propias propiedades y flujos de aprobación.
7. Permite seleccionar diferentes ámbitos de búsqueda para utilizar. Los resultados están protegidos por la seguridad establecida.
8. Posibilidad de habilitarse de forma separada tanto en la parte global como en los departamentos y mostrar resultados de todos ellos o solo uno.
9. Existen paneles de refinamiento donde se podrá refinar la búsqueda de los diferentes metadatos que se hayan utilizado para definir los contenidos.
10. Establece flujos de trabajo para cada uno de los pasos de elaboración de los documentos (edición, publicación, aprobación, firmas, etc) y también, para copiar o mover documentos de un lugar a otro.
11. Determina quién trabaja en cada documento a través de los diferentes niveles de acceso y visualización dependiendo de los permisos del usuario.
12. Crea propiedades y metadatos que permitirán categorizar y clasificar tus documentos o bibliotecas.
13. Permite seguir a documentos específicos viendo constantemente sus actualizaciones.
14. Dispone de etiquetado con palabras que los usuarios pueden aplicar a los documentos para clasificar la información de forma significativa para ellos.
15. Las funcionalidades sociales permiten a los usuarios valorar los documentos a través de los ratings, añadir comentarios a los documentos, y o compartir contenido con otros usuarios ya sea a través del propio SharePoint o en la nube.

3.2.4 OpenKM

OpenKM es un sistema de gestión de contenidos de código fuente libre desarrollado en Java, concebido para la colaboración y la gestión de documentación e información a escala empresarial. Este gestor es compatible con Windows, Linux y otros sistemas, ya que es una aplicación web que utiliza estándares y tecnologías de código abierto.

OpenKM implementa una interfaz de usuario basada en el framework GWT (Google Web Toolkit) que soporta los navegadores Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome y Opera, y también dispone de una interfaz adaptada a dispositivos móviles basada en JQuery Mobile, los Addins para Microsoft Office, el protocolo WevDAV y CIFS para conectar el repositorio de OpenKM como unidad de red y el protocolo FTP.

En la Tabla 14 que se muestra a continuación se resume la información básica sobre OpenKM.

Producto	OpenKM	Desarrollador	OpenKM
Ultima versión estable	6.3.0 (Agosto 2017)	Lenguaje programación	JAVA
Sistema Operativo	Linux, Windows, Mac OS, Unix	Licencias	Community, Profesional y Cloud

Tabla 14. Resumen OpenKM

OpenKM se ofrece en 3 versiones distintas de licencias:

- **OpenKM Community:** modalidad de licenciamiento GNU General Public Licence versión 2. El código fuente de OpenKM está disponible para toda la comunidad.
- **OpenKM Profesional:** licencia de código abierto y estándares abiertos, con la posibilidad de soporte comercial y propietario a escala empresarial.
- **OpenKM Cloud:** es la modalidad SaaS o Software como servicio de OpenKM.

A. Elementos

Los principales elementos de OpenKM son los siguientes:

1. **Core:** El Core de OpenKM centraliza e implementa la lógica de gestión y procesamiento de los distintos tipos de objetos que se almacenan en el repositorio. Estos objetos son nodos de tipo documento, carpeta, correos electrónicos y registros, así como el conjunto formado por las estructuras de metadatos.
2. **Motor de workflow:** OpenKM incorpora por defecto el motor de workflow JBPM. La arquitectura Java EE implementada en OpenKM permite que pueda trabajar - conectar - con otros motores de workflow de forma transparente.
3. **Motor de búsqueda:** OpenKM utiliza Lucene como motor de búsqueda. Todos los objetos con los que trabaja OpenKM, sean o no binarios, son indexados por el motor de búsqueda. En el caso de los objetos binarios tales como documentos de Microsoft Office, PDF o imágenes entre otros, son añadidos a una cola de indexación.
4. **Catalogación y metadatos:** El motor de códigos de barras permite identificar y leer códigos de barras en los documentos. La arquitectura Java EE implementada en OpenKM, permite que se puedan extender la capacidad de lectura y procesamiento de los formatos de códigos de barras.
5. **API:** OpenKM implementa el protocolo CMIS (Content Management Interoperability Services). También dispone de una completa API a través de Webservices (SOAP) y REST que puede utilizarse como punto de integración con terceras aplicaciones. Para el desarrollo de aplicaciones se encuentran disponibles los SDK's (Software Development Kit) para Java, .NET y PHP, que encapsulan todo el API de OpenKM.
6. **Capa de seguridad:** OpenKM es una aplicación Java EE que utiliza Spring Framework. El módulo más relevante es la capa de seguridad - Spring Security - que centraliza la gestión de los

accesos permitidos a los usuarios. El proceso de autenticación puede llevarse a cabo mediante un servicio CAS (Centralized Authentication Service), LDAP, o base de datos.

7. **Estadísticas y reportes (informes):** Permite analizar valores relativos al uso de la capa de Hibernate, relativos a la caché de segundo nivel así como métricas relativas a métodos del API y del Core.

B. Características

Entre sus características más destacadas tenemos:

1. Posee una interfaz web que caracteriza su estructura en el framework Google Web Toolkit. Posee una interfaz para teléfonos móvil, basada en JQuery Mobile (un Framework móvil o que es compatible con dispositivos táctiles).
2. OpenKM puede extender la capacidad de almacenamiento y de lectura en los códigos de barras para identificar los documentos. Además ofrece integración con distintos motores OCR, tanto open source, como de uso comercial.
3. Cumple con el estándar Content Management Interoperability (CMIS), y además ofrece una API bastante completa, para el diseño de servicios REST, lo que ofrece integrar con facilidad otras aplicaciones.
4. OpenKM implementa Spring Framework, para desarrollar los objetos necesarios a usar en la aplicación. Además, se encuentra a disposición el Software Development Kit en formato .NET.
5. Para administrar y centralizar la autenticación y control de acceso, como medida de seguridad, la aplicación ejecuta Spring Security; un servicio que brinda seguridad para aplicaciones desarrolladas en Java, y que están orientadas para actividades de tipo empresarial.
6. Para la verificación y control de acceso se puede contar con el servicio LDAP, CAS o bases de datos que posean almacenada la información de los usuarios.
7. En el núcleo se aprecia la administración y la centralización de los objetos o nodos hallados en el repositorio; carpetas, archivos, correos, además de la arquitectura de los metadatos.
8. Para el flujo de trabajo o workflow, la aplicación tiene incorporada el motor de workflow JBPM, que permite la ejecución paralela de workflows.
9. Para la integración con bases de datos, es empleado Hibernate; framework de Java que permite establecer el mapeo ORM con la base de datos. Estas herramientas soportan numerosos motores de bases de datos, tales como Oracle, DB2, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, por mencionar algunas.
10. El almacenamiento de los metadatos se halla en una base de datos DBMS, mientras que los documentos pueden encontrarse en los ficheros de archivos o de igual manera en la base de datos.
11. Lucene es el motor de búsqueda de la aplicación, que recolecta la información de búsqueda y luego la aloja en un índice de búsqueda. Los documentos antes de ser analizados por Lucene son analizados por Text Extractors y las imágenes por OCR (que identifica cadenas de texto). Posteriormente los resultados son pasados por el filtro SecurityManager.
12. Para los tipos de documentos de Microsoft Office, imágenes o PDF, estos son añadidos a una lista o índice.

3.3 CMS y DMS de las AAPP

Al margen de los productos comerciales analizados en los apartados anteriores, algunos de ellos frecuentemente usados en las Administraciones Públicas, existen una serie de soluciones implementadas por la propia AGE y que están puestas a disposición del resto de administraciones para su uso en el PAE (Portal de la Administración Electrónica).

Es importante tener en cuenta que más allá de las iniciativas para reutilizar soluciones comunes, el modelo de gobernanza de las TIC de la Administración General del Estado (AGE) aprobado mediante el Real Decreto 806/2014 en desarrollo y ejecución de las medidas aprobadas por el Gobierno en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), persigue entre sus objetivos:

- Potenciar la Administración digital y las TIC como los instrumentos que permitan hacer sostenible el constante proceso de innovación y mejora en la calidad de los servicios ofrecidos por la administración que demandan ciudadanos y empresas, e incrementar la productividad de los empleados públicos.
- Racionalizar el uso de los recursos informáticos de forma que se consiga una mayor eficiencia, proporcionando un ahorro sustancial de costes de todo tipo, y en especial en el resto de la actividad administrativa, como consecuencia de una mayor homogeneidad y simplicidad mediante el uso de herramientas comunes y servicios compartidos, objetivo de especial interés en un contexto de limitación presupuestaria.

Por estos motivos y para mantener el alineamiento con la Estrategia TIC de la Administración y la Declaración de Servicios compartidos, se ha incluido este apartado en el tema con el fin de analizar aquellas soluciones que deben ser usadas de forma prioritaria en caso de cumplir con las necesidades del proyecto y el organismo.

Los contenidos que se ofrecen en los siguientes epígrafes están tomados del catálogo de soluciones del CTT (Centro de Transferencia Tecnológica) disponible en Portal de la Administración Electrónica (PAE). Se considera que la información que se compendia a continuación es suficiente para tener una idea general de las soluciones pero para analizar más en detalle cada solución se sugiere visitar la fuente.

3.3.1 ACCEDA como CMS

ACCEDA (Acceso de los Ciudadanos a los Expedientes de la Administración) es una solución modular que permite disponer, de una forma sencilla y rápida, de una sede electrónica, acompañada de una aplicación para la tramitación completa de los expedientes administrativos (requerimientos, aportación de otros documentos, notificaciones, terceros interesados, resolución...).

En la Tabla 15 se resume la información básica sobre Acceda.

Producto	Acceda	Desarrollador	Secretaría General de Administración Digital
Última versión estable	Acceda 3.0 (Agosto 2017)	Lenguaje programación	PHP , Servicios Web
Sistema Operativo	Linux , Windows	Licencia	EUPL (European Public License)

Tabla 15. Resumen Acceda

El uso de ACCEDA contribuye a la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos, y agiliza la puesta a disposición de nuevos procedimientos en la sede. Además, dispone de una herramienta de administración de uso intuitivo para la configuración de nuevos procedimientos administrativos, el diseño de los formularios de solicitud, así como la gestión de los contenidos de la Sede-e, y la flexibilidad es una de las características más destacables de la plataforma.

A. Elementos

ACCEDA es una plataforma compuesta de 3 partes que permite de manera sencilla, gestionar los contenidos de una sede electrónica (CMS), gestionar el interfaz con el ciudadano para iniciar y consultar estados de expedientes en los que participe en la misma (Sede) así como un completo backend de tramitación de expedientes electrónicos.

1. **CMS ACCEDA** permite configurar la Sede Electrónica completa.
2. **Tramitador ACCEDA** permite tramitar los expedientes, gestionar el silencio administrativo, así como notificaciones, certificaciones, documentación, etc.
3. **Administrador ACCEDA** permite crear nuevos procesos o procedimientos administrativos configurando los parámetros de los mismos y diseñando formularios de interacción con el ciudadano.

En la Figura 7, se muestra las partes que componen Acceda y que actores comunican con cada una.

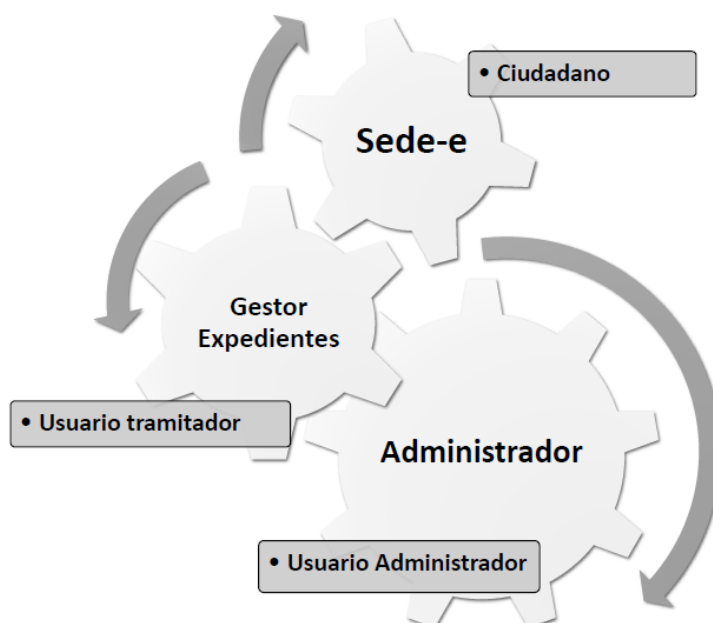


Figura 7. Elementos ACCEDA

B. Características

Las características más reseñables son:

1. Diseñada para la implementación de forma rápida y flexible de los diferentes procedimientos pertenecientes a un organismo, facilitando la simplificación de los mismos.
2. El uso facilita el análisis de las diferentes etapas del ciclo de vida de un expediente lo que contribuye a la mejora de procedimientos, formularios de solicitud, flujos de estado y definición de modelos de resoluciones.
3. Pensado para que su uso sea intuitivo tanto para ciudadanos, como para administradores y tramitadores.
4. Es modular, gracias a los framework utilizados. Permiten la colaboración en el desarrollo, e integración con los servicios de autenticación de cada organismo.
5. La exportación de las funcionalidades vía servicios web facilita la integración con aplicaciones propietarias, tanto en el sentido de entrada, como de salida, gracias a la implementación de disparadores en procesos de gestión de expedientes.
6. Se integra con otros servicios ofrecidos por la SGAD como: CI@ve, para la autenticación del ciudadano en la Sede-e; GEISER o REC; Notific@; Port@firmas; INSIDE, para la generación del expediente en formato ENI; ARCHIVE, CI@ve Firma, Pasarela de pagos y Representa.

3.3.2 Inside como DMS

Inside es un sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que cumple los requisitos para que puedan almacenarse y recuperarse según el ENI. Es decir, se ocupa de la gestión documental íntegramente electrónica de los documentos de la gestión viva del expediente, como paso previo al archivado definitivo de la documentación en un formato interoperable y duradero.

En la Tabla 16 que se muestra a continuación se resume la información básica sobre Inside.

Producto	Inside	Desarrollador	Secretaria General de Administración Digital
Ultima versión estable	Inside v.2.0.7 (Agosto 2017)	Lenguaje programación	PHP , Servicios Web
Sistema Operativo	Linux , Windows	Licencia	EUPL (European Public License)

Tabla 16. Resumen Inside

Existen dos posibles formas de uso de Inside. Por una parte, permite conectar un repositorio de archivos compatible con CMIS para una consolidación en el mismo de los documentos y expedientes, así como su tratamiento posterior: cambio de metadatos, gestión de versiones, gestión del índice, extracción de contenidos, generación de documentos originales, y de sus firmas, y un largo etcétera.

Por otra parte, es posible proporcionar las mismas funcionalidades, pero no consolidando la información en ningún repositorio, sino que permite la generación “al vuelo” de las estructuras XML ENI necesarias para un Documento o Expediente. En ambos casos se realizan operaciones de análisis de las firmas, y generación automática de las estructuras, y de generación de informes en PDF con los datos ENI y/o complementarios de Documentos y Expedientes.

Inside dispone de un conjunto de servicios web que permiten a las aplicaciones interactuar de forma automática. Así mismo, permite almacenar y modificar documentos y expedientes electrónicos en cualquier gestor documental que sea compatible con el estándar CMIS, así como los metadatos obligatorios asociados. Se ocupa también de la asociación de documentos a expedientes y de la gestión del índice. También, permite la validación y visualización de los documentos y expedientes para su uso en papel, y la gestión de las firmas de cada fichero gestionado.

A. Elementos

1. **G-Inside:** El servicio G-Inside (Generador Inside) permite la generación de documentos electrónicos y expedientes electrónicos conformes con el ENI, mediante un formulario que permite consignar los metadatos mínimos obligatorios. Como resultado se obtienen los ficheros XML de documento electrónico y expediente electrónico.

G-Inside no almacena nada, sólo se puede usar como modo de conversión a documentos y expedientes electrónicos para su almacenamiento en otro sistema. Permite el uso de los servicios para la validación sintáctica de los documentos y expedientes electrónicos.

2. **Suite CSV:** Funcionalidades de generación o consulta de CSV, almacenamiento de documentos con CSV, teniendo en cuenta aspectos de interoperabilidad de las AAPP. Permite el uso de plantillas normalizadas, aceptadas por Notific@ para impresión y ensobrado.

En G-Inside se pueden crear documentos/expedientes, validarlos y visualizar documentos, pero NO permite guardarlos en la nube. Sin embargo, Inside permite todo lo anterior y además, almacenar documentos y expedientes en la nube. Por esto mismo también permite importar documentos, visualizar expedientes y documentos almacenados y remitir expedientes al MJU.

En la figura siguiente, Figura 8, se muestran los elementos que compone la solución Suit Inside.

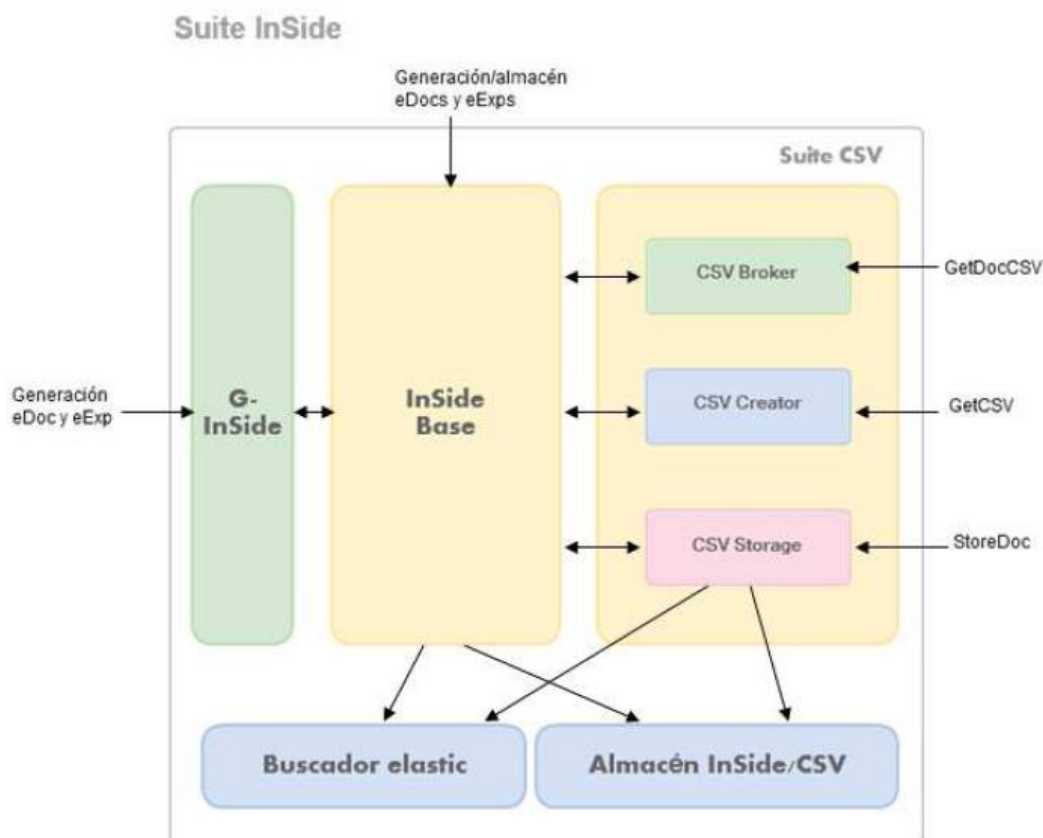


Figura 8. Elementos Inside

B. Características

Las principales características de Inside:

1. Proporciona un conjunto de servicios que permiten la generación y validación de expedientes y documentos electrónicos, conformes a las Normas técnicas de interoperabilidad (NTI) de Documento y Expediente Electrónicos.
2. Facilita la gestión documental electrónica de los expedientes vivos, así como los servicios de Interconexión con otras administraciones.
3. Permite almacenar y modificar documentos y expedientes electrónicos en cualquier gestor documental compatible con el estándar CMIS.
4. Permite la asociación de documentos a expedientes, gestión del índice y de metadatos obligatorios asociados. También la validación y visualización de los documentos y expedientes para su impresión, así como la gestión de las firmas.
5. Dispone de funcionalidades relacionadas con la gestión de documentos electrónicos con CSV, como la generación, consulta o el almacenamiento de documentos, teniendo en cuenta los aspectos de interoperabilidad de las Administraciones Públicas.
6. Permite la asociación de documentos a expedientes y la gestión del índice (mediante carpetas y vinculaciones de expedientes).
7. Permite la validación y visualización de los documentos y expedientes para su uso en papel, y la gestión de las firmas de cada fichero gestionado.
8. Permite la abstracción de la gestión de expedientes y documentos electrónicos para cualquier aplicación y gestor documental.

3.3.3 Archive como DMS

Archive es una solución para archivo definitivo de expedientes y documentos electrónicos que siguiendo el modelo OAIS de gestión de archivos, cubre todo el ciclo de vida de los documentos y sus sucesivas fases de archivo a largo plazo.

Este servicio proporciona un sistema de gestión de archivo definitivo de expedientes electrónicos ENI que correspondan a procedimientos finalizados, para cualquier organismo público, ya que cumple el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en sus Normas Técnicas de Documento, Expediente, Copias y Política de Gestión Documental.

En la Tabla 17 que se muestra a continuación se resume la información básica sobre Archive.

Producto	Archive	Desarrollador	Secretaría General de Administración Digital
Última versión estable	Versión 1.2.4 (Agosto 2017)	Lenguaje programación	PHP , Servicios Web
Sistema Operativo	Linux , Windows	Licencia	EUPL (European Public License)

Tabla 17. Resumen Archive

El Esquema Nacional de Interoperabilidad obliga a su adopción, por lo que el servicio será obligatorio para toda la AGE y sus OO.PP, pero quedarán excluidas aquellas unidades que dispongan de soluciones propias ya operativas que proporcionen similar o superior funcionalidad que el servicio compartido, cuando justifiquen que la estructura de costes de su solución, los costes de migración a la solución compartida y los requerimientos específicos y de integración con su arquitectura aconsejan el mantenimiento de la solución específica.

Aparte del cumplimiento de la normativa, el uso de Archive permite la unificación efectiva del formato de los intercambios entre archivos, con la consecuente mejora de interoperabilidad entre sistemas.

A. Elementos

Los elementos de archive se dividen según la funcionalidad que ofrecen:

1. Administración y gestión de Centros de Archivo
2. Gestión de metadatos Norma Técnica Interoperabilidad
3. Gestión y transferencia de expedientes electrónicos
4. Generación de actas de ingreso y/o cambio de custodia

B. Características

Las características más reseñables de Archive son:

1. Proporciona notificación de cambios de estado en los expedientes. Permite generar, para cada Archivo y Serie Documental, metadatos según las Normas Técnicas de Interoperabilidad. Respecto a Políticas de Conservación, contempla la eliminación permanente o parcial, la conservación permanente y pendiente de dictamen.
2. Los expedientes y documentos son importados y clasificados en series documentales y pasan por diversos estados (automática o manualmente), según la política de conservación asignada.
3. Permite el alta de unidades de archivo que pueden comunicarse entre sí y realizar el traspaso de expedientes, generación de justificantes, gestión de las firmas, y un largo etcétera de funcionalidades que han sido validadas con los responsables de la generación de la Política de Gestión Documental.
4. Incluye herramientas de generación de SIPs (Submission Information Package), visualización de AIPs (Archival Information Package) y generación de DIPs (Dissemination Information Package) para el intercambio entre Archivos.
5. Ofrece servicios web para enviar SIP, buscar expedientes, obtener actas de ingreso, etc.

6. Funcionalidades para resellado de documentación y conversiones masivas de formato, así como gestión avanzada de metadatos.
7. El uso del sistema puede hacerse directamente por parte de las aplicaciones a través de servicios web, como a través de un interfaz web de gestión.
8. Permite la gestión de los metadatos complementarios que se especifiquen en cualquier política de gestión documental, ya que la abstracción del sistema permite la personalización a cualquier entidad, siempre siguiendo la NTI de Política de Gestión Documental.

RESUMEN ESQUEMÁTICO

A. Gestión Documental

- Conceptos
 - **Gestión documental:** regula las prácticas efectuadas tanto por los responsables de su gestión, como por cualquier otra persona que cree o use documentos en el ejercicio de sus actividades.
 - **Sistema de Gestión Documental (DMS):** software para la gestión de grandes cantidades de documentos, suele rastrear y almacenar documentos electrónicos o imágenes de documentos en papel.
 - **Gestión de Contenido Empresarial (ECM):** son las estrategias, métodos y herramientas utilizadas para capturar, gestionar, almacenar, preservar y entregar contenido y documentos relacionados con los procesos organizativos.
- Elementos normativos
 - Ley **39/2015 Art.17** -> "...cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados."
 - Ley **40/2015 Art.46** -> "...que todos los documentos que se utilicen en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos..."
 - RD 4/2010 ENI -> **NTIs Importantes en la Gestión Documental**
 - NTI de Catálogo de Estándares
 - NTI de Política de gestión de documentos electrónicos
 - NTI de Digitalización de Documentos
 - NTI de Documento Electrónico
 - NTI de Expediente Electrónico
 - NTI de Política de firma y sello electrónicos y de certificados
 - Estructura ENI
 - **Documento:** Fichero de contenido + Bloque de metadatos + Firma/s
 - **Expediente:** fichero XML+ índice firmado + metadatos mínimos obligatorios
 - Esquema de metadatos ENI -> **e-EMGDE** incluye los metadatos mínimos obligatorios.
 - **Procesos de la Gestión documental ENI**
Captura > Registro > Clasificación > Descripción > Acceso > Calificación > Conservación > Transferencia > Destrucción
- Estándares
 - Estándar **CMIS** -> permite a diferentes sistemas de gestión comunicarse.
 - Modelo **OAIS / ISO 14721** -> Modelo de Gestión. Define procesos.
 - Estándar ISO 15489 -> Gestión de Documentos.
 - Estándar ISO 30300 -> Sistemas de Gestión de Documentos.
 - Estándar MoReq -> Especificación de requisitos funcionales de un sistema de gestión de documentos.
 - JCR: Java Content Repository. JSR-170 Y JSR-283

B. Gestión de Contenidos

- Conceptos
 - **Contenido Web:** es elaborado por un autor y publicado en un entorno web, mientras que los desarrolladores desarrollan funcionalidad en los entornos web.

- **CMS:** es un software alojado en un servidor Web que se apoya en una o varias bases de datos controladas a través de un interfaz en cliente, que se utiliza para facilitar la creación, gestión, publicación y presentación de sitios Web.
 - Arquitectura:
 - **Capa de Presentación:** Lo que ve el usuario -> HTML+CSS
 - **Capa de Aplicación:** Trabajo interno del CMS -> Código PHP y Acceso BD.
 - **Capad de Datos:** Almacenamiento del Contenido -> Base de Datos.
 - Clasificaciones
 - Según el lenguaje de programación
 - Según el tipo de licencia
 - Según el tipo de uso o funcionalidad
 - **Proyectos Web**
 - **Fases:**
 - Diseño Inicial de la Estructura del Sitio Web
 - Creación del Diseño grafico.
 - Identificación de los modelos de página.
 - Maquetación de los modelos de pagina
 - Desarrollo de la plantilla base
 - Desarrollo de los elementos comunes
 - Desarrollo de las plantillas para los modelos de pagina
 - Pruebas y correcciones
 - Otros Aspectos AAPP:
 - **Accesibilidad** -> Cumplimiento normativo. RD 1494/2007
 - **Guía de Comunicación Digital AGE** -> Imagen corporativa en la creación de contenido y portales.
- C. Tecnologías CMS y DMS de alta implantación.
1. **CMS** de alta implantación.

Wordpress: **Tecnología:** PHP– **Licencia:** GPL - **Versión:** 4.8

Drupal: **Tecnología:** PHP – **Licencia:** GPL - **Versión:** 8.3.4

Joomla: **Tecnología:** PHP – **Licencia:** GPL - **Versión:** 3.7.2

Liferay: **Tecnología:** Java – **Licencia:** LGPL CE/EE - **Versión:** 7.0.2
 2. **DMS** de alta implantación.

Documentum: **Tecnología:** Java y C – **Licencia:** Propietaria - **Versión:** 7.2

Alfresco: **Tecnología:** Java y JavaScript – **Licencia:** LGPL CE/EE - **Versión:** CE 201605

SharePoint: **Tecnología:** Microsoft – **Licencia:** Propietaria - **Versión:** SharePoint 2016

OpenKM: **Tecnología:** Java – **Licencia:** GPL - **Versión:** 6.3.0
 3. Productos **Administración**.

Acceda como CMS: **Tecnología:** PHP – **Licencia:** EUPL - **Versión:** Acceda 3.0

Inside como DMS: **Tecnología:** PHP – **Licencia:** EUPL - **Versión:** Inside v.2.0.7

Archive como DMS: **Tecnología:** PHP – **Licencia:** EUPL - **Versión:** Versión 1.2.4

PREGUNTAS DE TEST

- 1) Cuál de los siguientes no es un paquete de información de OAIS
 - a) SIP (paquete de información de ingreso)
 - b) AIP (paquete de información de archivo)
 - c) DIP (paquete de información de difusión)
 - d) DIE (paquete de información de salida)

- 2) Cuál de los siguientes no es un componente de la estructura del documento electrónico:
 - a) Fichero de contenido: que alberga el fichero que contiene los datos o contenido del documento. Para su inclusión en la estructura XML, estos ficheros se codifican normalmente en base64.
 - b) Resumen del contenido: un hash del contenido que asegura no que no se ha corrompido y que mantiene la integridad. Es una medida de seguridad y también agiliza la tramitación de expedientes.
 - c) Bloque de metadatos: en el que siguiendo el esquema XML correspondiente, se integran los metadatos definidos como mínimos obligatorios asociados al fichero de contenido anterior, salvo 'Valor CSV', y 'Regulación generación CSV' que se integrarán en el elemento de firma.
 - d) Firma/s: ya sean firmas electrónicas basadas en certificados y/o CSV asociadas al fichero de contenido del documento, así como los metadatos de la firma.

- 3) Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
 - a) Todos los documentos que se utilicen en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo los casos en los que no sea posible.
 - b) Cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados.
 - c) Es obligatorio que la gestión de los expedientes sea de forma digital para conseguir que los ciudadanos puedan realizar trámites de manera electrónica.
 - d) Todas son correctas.

- 4) Cuál de los siguientes estándar abierto que permite a diferentes sistemas de gestión de contenidos interoperar a través de Internet:
 - a) Las NTI porque facilitan el intercambio.
 - b) El estándar CMIS de OASIS
 - c) El Modelo OAIS / ISO 14720
 - d) El esquema e-EMGDE

- 5) Cuál de los siguientes no es un CMS basado en PHP
 - a) Joomla
 - b) Drupal
 - c) Liferay
 - d) Wordpress

- 6) Cuál de los siguientes sistemas no es un DMS
- a) Alfresco
 - b) Documentum
 - c) Liferay
 - d) Sharepoint
- 7) Cuáles son los elemento para extender funcionalidad y apariencia en Liferay
- a) Hook, Theme, Layout, Portlet
 - b) Theme, Layout
 - c) Portlet, Theme
 - d) Portlet, Hook
- 8) Cuál de las siguientes soluciones no usa tecnología Java
- a) Liferay
 - b) Documentum
 - c) Sharepoint
 - d) Alfresco
- 9) Cuál de los siguientes no es un CMS
- a) ACCEDA
 - b) InSide
 - c) Drupal
 - d) Wordpress
- 10) Cuál de las siguientes no es una solución de gestión ofrecida por la AGE
- a) Documentum
 - b) Archive
 - c) InSide
 - d) ACCEDA

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	d
2	b
3	d
4	b
5	c
6	c
7	a
8	c
9	b
10	a

BIBLIOGRAFÍA

1. La Guía de Comunicación para la AGE
https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae/Documentacion/pae/Metodologia/pae/Guia_de_Comunicacion_Digital_para_la_Administracion_General_del_Estado.html
2. Gestión de la Accesibilidad en Gestores de Contenido
https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/dms/pae/Home/documentos/Estrategias/pae/Accesibilidad/Documentacion/Guias_Practicas/Guia_accesibilidad_gestores_de_contenidos.pdf
3. PAe- Portal de la Administración electrónica - <https://administracionelectronica.gob.es>
 - Normas Técnicas Interoperabilidad:
https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae/Estrategias/pae/Interoperabilidad/Inicio/pae/Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html
 - Inside: <https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside>
 - Acceda: <https://administracionelectronica.gob.es/ctt/acceda>
 - Archive: <https://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive>
 - Documento electrónico - <https://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/documentoe>
 - Esquema de metadatos - <https://administracionelectronica.gob.es/ctt/eemgde>
4. CMS en comparativa: los mejores gestores de contenido de 2016 - 1&1
<https://www.1and1.es/digitalguide/hosting/cms/cms-en-comparativa-los-gestores-de-contenido-mas-usados/>
5. Wikipedia
 - Gestión de contenido empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_contenido_empresarial
 - Content Management Interoperability Services
https://es.wikipedia.org/wiki/Content_Management_Interoperability_Services
 - Wordpress <https://es.wikipedia.org/wiki/WordPress>
 - Drupal <https://es.wikipedia.org/wiki/Drupal>
 - Joomla <https://es.wikipedia.org/wiki/Joomla>
 - Liferay <https://es.wikipedia.org/wiki/Liferay>
 - Documentum <https://en.wikipedia.org/wiki/Documentum>
 - Alfresco <https://es.wikipedia.org/wiki/Alfresco>
 - Sharepoint <https://en.wikipedia.org/wiki/SharePoint>
 - OpenKM <https://en.wikipedia.org/wiki/OpenKM>
6. LIBRO BLANCO DE GESTIÓN DOCUMENTAL versión 1.0 ICM
7. Conoce el estándar CMIS: Introducción
<https://blyx.com/2011/03/04/conoce-el-estandar-cmis-introduccion/>
8. Sistema de Información de Archivo Abierto (OAIS): luces y sombras de un modelo de referencia – Autores: José Ramón Cruz Mundet / Carmen Díez Carrera
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187358X16300545>